

**Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
İNFORMASIYA TEXNOLOGİYALARI İNSTİTUTU**

**Tofiq Kazımov
Tamilla Bayramova**

GENETİK ALQORİTMLƏR

Bakı-2015

**Kazımov T.H., Bayramova T.A. Genetik alqoritmlər. Bakı:
"İnformasiya Texnologiyaları" nəşriyyatı, 2015, 113 səh.**

Materialın yaradılmasında məqsəd genetik alqoritmlərin bəzi anlayışları və iş prinsiplərini kifayət qədər aydın və sadə şəkildə oxucuya çatdırmaqdır. Burada genetik alqoritmlərin əsas strategiya və prinsipləri göstərilmiş, GA operatorlarının bir neçə modelləri haqqında məlumat verilmiş və GA-nın tətbiqinə aid bir neçə misal göstərilmişdir. Müxtəlif optimallaşdırma məsələlərində GA-nın üstünlükləri və çatışmazlıqları barədə məlumat verilmişdir.

Material informasiya texnologiyaları sahəsində optimallaşma məsələlərinin həlli, intellektual sistemlərin yaradılması və elmdə, texnikada, tədrisdə, biznesdə və iqtisadiyyatda yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə məşğul olan mütəxəss, müəllim, dissertant və tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çapa tövsiyə olunmuşdur.

**Elmi redaktor: AMEA İnformasiya Texnologiyaları
İnstitutunun şöbə müdiri texnika üzrə
elmlər doktoru Ramiz Alıquliyev**

ISBN: 978-9952-434-63-7

© "İnformasiya Texnologiyaları" nəşriyyatı

MÜNDƏRİCAT

Giriş	5
I. Genetik alqoritmlər	10
1.1. Əsas anlayışlar	10
1.2. Genetik alqoritmlərdə tətbiq edilən əsas operatorlar	13
1.3. Valideynləri seçmə operatorları	16
1.4. Rekombinasiya (çarpazlaşma)	21
1.5. Mutasiya	29
1.6. Fərdləri yeni populyasiyaya seçmə operatorları	32
1.7. Genetik alqoritm tətbiq etmək üçün parametrlərin seçilməsi və hesablanması	36
II. Genetik alqoritmlərin modelləri	44
2.1. Genetik alqoritmlərin müasir modelləri	44
2.2. Paralel genetik alqoritmlər	48
III. Təkmilləşdirilmiş genetik alqoritmlər	55
3.1. Adaptiv genetik alqoritm	55
3.2. Simvol modeli və onun həndəsi interpretasiyası	60
3.3. Şim teoremi	64
3.4. İnşaat blokları	73
Nəticə	75
Ədəbiyyat	81
Əlavə 1. Optimallaşdırma məsələlərinin həllində genetik alqoritmlərin tətbiqi	92
Əlavə 2. Genetik alqoritmlərdə kodlaşma	97
Əlavə 3. MATLAB 7.0.1 proqramında genetik alqoritmlərin hesablanması üçün funksiyalar	107
Qlossari	111

Giriş

1859-cu ildə Ç. Darvin “Cinslərin mənşəyi” adlı kitabında təkamül nəzəriyyəsinin əsas prinsiplərini vermişdir [1]. Burada müəyyən statik və dinamik xarici mühitdə populyasiyanın dəyişilməsi nəzərdən keçirilir. Populyasiya dedikdə, məhsuldar nəsil verə biləcək eyni növlü fərdlərin çoxluğu başa düşülür. Populyasiyanın bütün üzvləri fərdi xarici parametrlərlə (fenotiplə) xarakterizə olunur. Bu parametrlərin bəziləri yaşamaq və nəsil vermək üçün yararlı, digərləri isə, əksinə zərərli olur.

Təkamül nəzəriyyəsi təsdiq edir ki, hər bir bioloji növ ətraf mühitə daha yaxşı uyğunlaşmaq üçün inkişaf edir və zamanla dəyişilir. Təkamül prosesində heyvanlar, həşəratlar və balıqlar qoruyucu rənglər alıblar, insan çox mürəkkəb bir əsəb sisteminə sahib olub və s. Belə olan halda demək olar ki, təkamül – bütün canlı orqanizmlərin mütəmadi olaraq optimallaşmasıdır. Təbiətin özünün bu optimallaşma məsələsini müntəzəm olaraq necə həll etdiyini nəzərdən keçirək.

Təkamülün əsas mexanizmi - təbii seçmədir. Təbii seçmənin mahiyyəti daha çox uyğunlaşmış fərdlərin yaşama və çoxalma imkanının çox olmasında və bunun nəticəsində onların daha az uyğunlaşmış fərdlərə nisbətən çox bala verməsindədir. Genetik informasiyanın (genetik varislik) ötürülməsi nəticəsində valideynlərin əsas xüsusiyyətləri yeni nəsllə keçir. Beləliklə, güclü fərdlərdən yaranan yeni nəsil də nisbətən daha yaxşı uyğunlaşmış olur və bir neçə (on və ya yüz) nəsil dəyişdikdən sonra bu növün uyğunlaşması nəzərə çarpacaq

dərəcədə artır [22]. Beləliklə, deyə bilərik ki, təkamül nəzəriyyəsinin əsas prinsipləri aşağıda göstərilənlərdən ibarətdir:

- İrsilik (yeni nəsil valideynlərinin xüsusiyyətlərini saxlayır);
- Dəyişkənlik (yeni nəsil fərdləri həmişə fərqlidir);
- Təbii seçmə (ən yaxşı uyğunlaşanlar yaşayır, digərləri məhv olur).

Ç.Darvin flora və faunanın təkamülünə hansı amillərin təsir etdiyini göstərdi. Ancaq genetik informasiyanın valideynlərdən yeni nəsle necə ötürüldüyü uzun müddət sirr olaraq qalırdı.

1944-cü ildə O.Eyveri, K.Makleod və M.Makkarti öz tədqiqatlarının nəticələrini nəşr etdilər və sübut etdilər ki, varislik proseslərinə “dezoksiriboz tipli turşu” cavabdehdir. DNT-nin (DezoksiriboNuklein Turşusu) necə işlədiyi isə daha sonra məlum oldu.

1953-cü ildə “Nature” jurnalında C.D.Uotson və F.Krikin məqaləsi çıxdı, onlar ilk dəfə olaraq ikizəncirli DNT spiralının modelini verdilər.

Beləliklə, təkamül modelinin reallaşması üçün bütün komponentlər məlum oldu.

Genetik alqoritmlərin iş prinsipini aydınlaşdırmaq üçün təbiətdə genetik varislik mexanizminin quruluşunu nəzərdən keçirmək lazımdır. Fərdin bütün xarici keyfiyyətləri onun DNT zənciri (genotipi) ilə kodlaşdırılır. İstənilən canlının hər bir hüceyrəsinin tərkibində bu fərdin genetik informasiyası yerləşir.

Bu informasiya çox uzun DNT molekulaları dəsti şəklində yadda saxlanır. DNT-nin hər bir molekulu A,T,C və G kimi işarə edilən dörd tip nukleotid molekullarından ibarət zəncirdir. Deməli, fərdin genetik kodu – 4 hərfdən təşkil edilmiş çox uzun simvollar sətridir. Hər DNT molekulu xromosomu yaradır. Gen DNT zəncirinin bir hissəsi olub, fərdin müəyyən xüsusiyyətləri, məsələn gözün rəngi, saçların tipi, dərinin rəngi və s. kimi informasiyaları özündə saxlayır.

Canlı orqanizmlərin çoxalması zamanı iki valideynin cinsi hüceyrələrinin birləşməsi baş verir və onların DNT-ləri qarşılıqlı əlaqəyə girərək yeni nəsil fərdin DNT-sini yaradır. Bu qarşılıqlı əlaqədə əsas üsul krossoverdir (cross-over, çarpazlaşma). Krossover zamanı hər valideynin DNT-si iki yerə bölünür, sonra bölünmüş hissələr dəyişilərək digərləri ilə birləşir.

İrsi keçid zamanı radioaktivlik və ya digər təsirlərin nəticəsində mutasiyalar da baş verə bilər, bunun nəticəsində valideynlərdən hər birinin irsi hüceyrələrinin bəzi genlərində dəyişikliklər baş verir. Dəyişilmiş genlər yeni nəsle keçir və ona yeni xüsusiyyətlər verir. Əgər bu yeni xüsusiyyətlər faydalıdırsa, qalıcı olur və bu zaman həmin növün uyğunlaşma qabiliyyəti sıçrayışla artır.

Təbiətdə təkamül prosesini nəzərdən keçirərkən, ağılımıza belə bir fikir gəlir: yəqin ki, süni xarici təsirlər yaratmaqla bəzi parametrləri ilə bizə lazım olan fərdləri süni seçmə yolu ilə də yaratmaq olar. Bu proses seleksiya adlanır və yeni xüsusiyyətlərə malik heyvanların alınmasında (daha çox süd və ya yun verən və s.) istifadə edilir. Bəs onda nədən kompyüterin

köməyi ilə istədiyimiz təkamül prosesini yaratmıyıq? Tutaq ki, dəyişənləri ədədi qiymətlər alan bir funksiya (çoxpathmetrli) verilib. Hər biri bir ədədi vektoru (vektorun uzunluğu funksiyanın dəyişənlərinin sayına bərabərdir) kodlaşdıran sətirlər çoxluğu yaradaq. Hər sətirə (vektora) görə funksiyanın qiymətini hesablamaq olar. Bu qiymətlərin böyük olduğu sətirləri daha yaxşı uyğunlaşmış hesab edəcəyik. Sətirlər üzrə təkamül prosesini təbii təkamülə oxşar olaraq yerinə yetirsək, hər yeni nəsilə funksiya daha böyük qiymət verən sətirlər alırıq. Beləliklə, bu cür təkamül prosesi çoxdəyişənli funksiyanın maksimallaşdırılması məsələsini həll edir.

Genetik alqoritmlərə aid ilk nəşrlər N.A.Briçelliyə məxsusdur. Onun "Symbiogenetic evolution processes realised by artificial methods" (1957), "Numerical testing of evolution theories" (1962) yazıları varislik fenomeninin təbiətini aydınlaşdırmağa yönəlmişdi.

1966-cı ildə L.C.Foqel, A.C.Ouens, M.C.Uolş ədədi ardıcılıqda olan simvolları qabaqcadan xəbər verən sadə avtomatın təkamülünü tədqiq etdilər[5].

İlk dəfə olaraq oxşar alqoritm 1975 –ci ildə Miçiqan universitetində Con Holland (John Holland) tərəfindən təklif edilib. Holland müasir genetik alqoritmlər (GA) nəzəriyyəsinin “atası” sayılır, onun «Adaptation in Natural and Artificial Systems» (1975) kitabı bu sahə üzrə ilk nəşridir. Kitabda Holland ilk dəfə olaraq “genetik alqoritm” terminindən istifadə edib [8]. Hazırda onun təsvir etdiyi alqoritm “klassik GA” və ya “kanonik GA” adlanır, “genetik alqoritmlər” anlayışı isə daha

da genişlənilib, hətta ona daxil olan alqoritmlər klassik GA-dan çox fərqlənir.

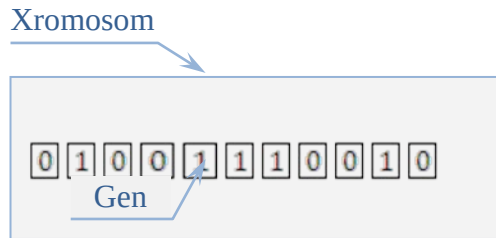
Hollandın tələbələri Kennet De Yonq və Devid Qoldberq genetik alqoritmlər nəzəriyyəsini daha da zənginləşdirdilər. Qoldberqin «Genetic algorithms in search optimization and machine learning» (1989) kitabına demək olar ki, bu mövzuda yazılmış bütün əsərlərin müəllifləri müraciət edirlər.

I. Genetik alqoritmlər

1.1 Əsas anlayışlar

Genetik alqoritm – təbiətdə təkamül prosesinin kompyüter proqramları şəklində reallaşdırılan sadə modelidir. Burada genetik varislik mexanizmi və təbii seçmənin analoqundan istifadə edilir. Genetik alqoritmlərdə bioloji terminlər tətbiq edilir. Genetik alqoritmlərdə tətbiq olunmuş əsas anlayışlar haqqında aşağıdakı məlumatları verməyi lazım bilirik.

Xromosom – nizamlanmış (sıralanmış) ədədlərdən ibarət sətirdir (və ya vektordur). Xromosomun hər bir mövqeyi (bit) *gen* adlanır.



Fərd (genetik kod) – xromosomlar dəstidir (məsələnin həlli variantı). Adətən fərd bir xromosomdan ibarət olur, ona görə bundan sonra fərd və xromosom anlayışlarını eyni qəbul edəcəyik.

Populyasiya – fərdlərin (xromosomların) məcmusudur.

Lokus – xromosomda genin mövqeyidir.

Allel – genlərin mümkün qiymətləri.

Uyğunlaşma funksiyası (fitness function) – ekstremumu tapılacaq funksiya və ya əlamətdir (şərt).

Vektor – vektorun¹ *komponentləri* adlanan sıralanmış ədədlər dəstidir. Bundan sonra vektor və sətir anlayışları eyni sayılacaq.

Bul vektoru – komponentləri iki elementli bul çoxluğundan {0,1} qiymətlər alan vektordur.

Xemminq məsafəsi – eyni ölçülü bul vektorları üçün istifadə edilir və iki bul vektorunda fərqlənən komponentlərin sayına (fərqli lokusların sayına) bərabərdir. Məsələn, 1001101 və 1100111 üçün xemminq məsafəsi 3-dür.

Epistaz – genlərin qarşılıqlı təsiridir. Genin, digər yerdə olan genin qiymətindən asılı olaraq, fərdin uyğunlaşmasına təsir edir. Gen o zaman epistatik sayılır ki, o, digər lokusda olan genin təsirinə üstün gəlir. Genin təzahürünün ona allel olmayan gen tərəfindən üstələnməsi hipostaz, həmin genin özü isə hipostatik gen adlanır.

Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, GA terminologiyası genetik və süni anlayışların sintezindən ibarətdir. Belə ki, genetikadan alınmış anlayışlar üçün onun süni (simvolik) analoqunu vermək olar. Məsələn, xromosom və sətir. Bioloji sistemlərdə tam genetik paket² *genotip* adlanır. Süni sistemlərdə isə sətirlərin tam genetik paketi *struktur* adlanır. Bioloji sistemlərdə genetik (genotip) və ekoloji faktorların yaratdığı xüsusiyyətlərin canlının xarici görünüşündə əks olunması *fenotip* adlanır [27]. Riyazi modelləşdirmədə baxılan struktur

¹ Qeyd edək burada verilən vektor anlayışı riyaziyyatda qəbul edilmiş anlayışdan fərqlidir.

² Bütün genlərin məcmusu

dəyişənlər çoxluğunun köməyi ilə dekodlaşdırılır, bu da ədəbiyyatda alternativ həll və ya nöqtə adlanır. Dəyişənlərin mümkün qiymətləri *həllər oblastını* yaradır. Süni genetik sistemlərdə ədədi və ədədi olmayan dəyişənlərdən də istifadə etmək olar [26].

Bioloji terminologiyada deyilir ki, xromosom genlərdən yaranıb. Genetikada istənilən lokusla müəyyən genetik funksiya əlaqəlidir. Ona görə də xüsusiləşmiş genlərdən danışmaq olar. Məsələn, heyvanın gözünün rəngini təyin edən gen 10 lokusda yerləşir, yəni gözün mavi rəngi 10-allellik qiymət alır. GA terminologiyasında isə deyirlər ki, sətirlər funksiyanın qiymətlərindən və ya detektorlardan düzəlir. Funksiyanın qiyməti sətirin müxtəlif mövqelərində lokallaşdırıla bilər. Təbii (bioloji) və süni terminologiya arasındakı əlaqə cədvəl 1-də göstərilib.

Cədvəl 1.

Təbii (bioloji) və süni terminologiya arasındakı əlaqə

Xromosom	Sətir (xromosom)
Gen	Funksiyanın qiyməti, xarakteristika,
Allel	Genlərin mümkün qiymətləri
Lokus	Sətirdəki mövqe
Genotip	Faktiki struktur. Kodlaşdırılmış xromosom.
Fenotip	Dəyişənlər çoxluğu, alternativ həll, dekodlaşdırılmış struktur
Epistaz	Genlərin qarşılıqlı təsiri(qeyri-xətti).

1.3. Genetik alqoritmlərdə tətbiq edilən əsas operatorlar

Məlum olduğu kimi təkamül nəzəriyyəsində valideynlərin əlamətlərinin yeni nəsə ötürülməsi də əsas rol oynayır. Genetik alqoritmlərdə valideynlərin əlamətlərinin ötürülməsinə *krossover* (çarpazlaşma) və ya *krossinqover* adlanan operator cavabdehdir. Bu operator aşağıdakı kimi fəaliyyət göstərir:

- populyasiyadan valideyn olacaq iki fərd seçilir;
- xromosomda qırılma nöqtəsi təyin edilir (adətən ixtiyari şəkildə);
- yeni nəsəl fərd birinci və ikinci valideyn xromosomlarının hissələrinin birləşməsi ilə təyin edilir.

Bu operatorun fəaliyyətinə bir misalda baxaq:

xromosom_1: 0000000000

xromosom_2: 1111111111

Tutaq ki, qırılma xromosomun 3-cü bitindən sonra baş verir, onda alınır:

xromosom_1: 0000000000 >> 0001111111 *Nəticə xromosom1*

xromosom_2: 1111111111 >> 1110000000 *Nəticə xromosom2*

Növbəti genetik operator fərdlərin müxtəlifliyini saxlamaq məqsədilə istifadə olunan *mutasiya operatorudur*. Bu operatorun istifadəsi zamanı xromosomda olan hər bir bit müəyyən ehtimalla inversiya oluna bilər ($1/L$ və ya $1/N$ ehtimalı ilə, burada L – xromosomun uzunluğu, N – populyasiyanın ölçüsüdür).

Inversiya operatoru [38,44] adlanan operatorndan da istifadə edilə bilər. Bu operatorda xromosom iki yerə bölünür,

sonra onlar yerlərini dəyişir. Sxematik olaraq aşağıdakı kimi göstərə bilərik:

000 1111111 >> 1111111 000

və ya

(1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0) >> (1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0)

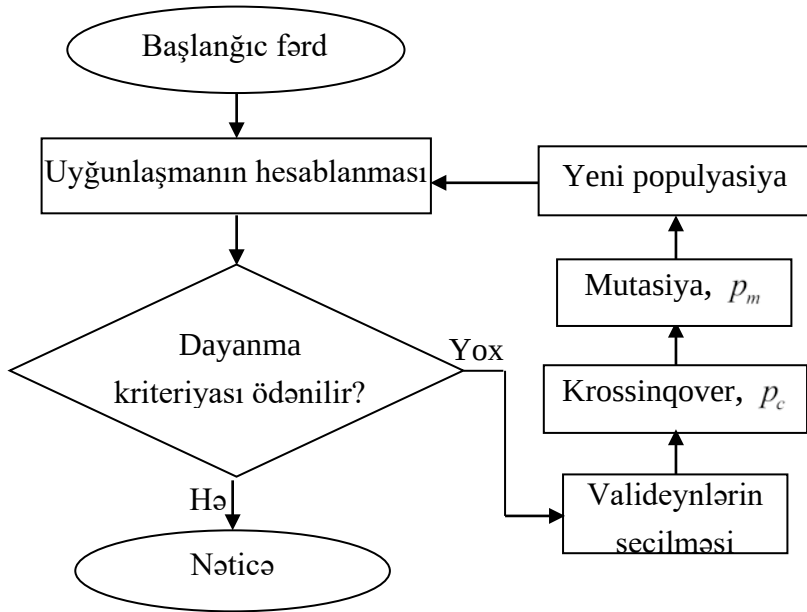
Beləliklə operatorları ardıcıl olaraq nəzərdən keçirək:

- **seçmə** - valideynlərin seçilməsi;
- **krossinqover** – bir cüt xromosom zəncirinin müəyyən hissədən qırılaraq qarşılıqlı şəkildə hissələrini dəyişdirməklə yeni xromosomların alınması;
- **mutasiya** – xromosomda təsadüfi seçilən bir və ya bir neçə komponentin qiymətinin dəyişilməsi;
- **inversiya** – xromosomda bitlər ardıcılığının hər hansı bir hissədə əksinə çevrilməsi (nadir hallarda istifadə edilir).

GA-nin əsas iş prinsipi belədir (Şəkil 1):

1. xromosomun kodlaşdırılması;
2. n – xromosomdan ibarət başlanğıc populyasiyanın generasiya olunması;
3. Hər bir xromosom üçün onun uyğunlaşma qiymətinin hesablanması;
4. Seçmə operatorunun köməyi ilə valideyn-xromosom cütlüyünün seçilməsi;
5. p_c ehtimalı ilə krossinqover əməliyyatının yerinə yetirilməsi və yeni nəslin yaradılması;
6. p_m ehtimalı ilə yeni nəsildə mutasiya “aparılması”;

7. 2-6 addımlarını dayanma kriteriyası yerinə yetirilənədək davam etdiririk.

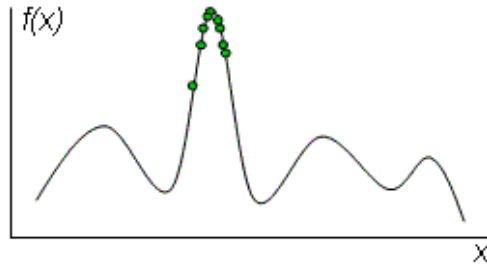


Şəkil 1. Sadə GA sxemi

Prosesin bitmə kriteriyası kimi yeni nəsillərin əvvəlcədən verilmiş sayı və ya populyasiyanın *oxşarlığı* (*convergence*) ola bilər.

Oxşarlıq populyasiyanın elə halına deyilir ki, bu zaman populyasiyanın bütün sətirləri təqribən eynidir və müəyyən bir ekstremum oblastında yerləşir. Belə vəziyyətdə krossinqover praktiki olaraq populyasiyanı dəyişmir, çünki yaradılan növbəti nəsil valideynlərinin oxşarı olur. Bu oblastdan mutasiya hesabına çıxan fərdlər ölümə məhkumdur, çünki, daha az

uyğunlaşmış olacaqlar. Əgər mutasiya olunan qiymət qlobal ekstremumun tapılmış qiyməti olarsa bu fərdin uyğunlaşması çox cüzi olacaq. Beləliklə, populyasiyanın oxşarlığı onu göstərir ki, ən yaxşı və ya ona yaxın həll tapılıb (Şəkil 2).



Şəkil 2.

Operatorun növü genetik alqoritmlərin reallaşdırılmasında və effektivliyində vacib rol oynayır. Daha mürəkkəb məsələlərin həllində tətbiq etmək üçün bu operatorlardan bəzilərini nəzərdən keçirək.

1.4 Valideynləri seçmə operatorları

Valideyn cütlüklərin seçilməsi üçün bir neçə yanaşma var. *Valideynlərin seçilməsi operatorlarından* ən çox yayılanı aşağıdakılardır:

Panmiksiya - ən sadə seçmə operatorudur. Bu operatorada populyasiyanın hər bir üzvünə $[1;n]$ (n - populyasiyada fərdlərin sayıdır) parçasında bir təsadüfi ədəd qarşı qoyulur. Bu ədədləri çarpazlaşmada iştirak edəcək fərdlərin nömrələri kimi qəbul edəcəyik. Belə seçmədə populyasiyanın bəzi üzvləri çoxalma prosesində iştirak etməyəcək, çünki özü-özü ilə cütlük yaradacaq. Populyasiyanın bəzi üzvləri isə müxtəlif fərdlərlə

çoxalma prosesində bur neçə dəfə iştirak edəcəklər. Sadəliyinə baxmayaraq, belə yanaşma müxtəlif sinif məsələlərin həlli üçün universaldır. Lakin populyasiyanın sayı artdıqca belə yanaşma ilə işləyən alqoritmin effektivliyi azalır.

İnbridinq metodunda isə birinci valideyn təsadüfi seçilir, populyasiyanın ona ən yaxın olan üzvü ikinci valideyn kimi seçilir. Burada “ən yaxın” dedikdə iki vektor arasında minimal Xemminq məsafəsi (binar sətirlər üçün) və ya evklid məsafəsi başa düşülə bilər.

Autbridinq zamanı da fərdlərin oxşarlığından istifadə edilir. Lakin valideynlər maksimal “uzaq” (aralarındakı Xemminq məsafəsi maksimum olan) fərdlərdən seçilir.

1010001 xromosomu üçün valideyn cütünün seçilməsində binar xromosomların oxşarlığını təyin edən misal cədvəl 3-də göstərilir. Tünd rənglə inbridinq, maili şəkildə isə autbridinq üçün istifadə ediləcək fərdlər göstərilir.

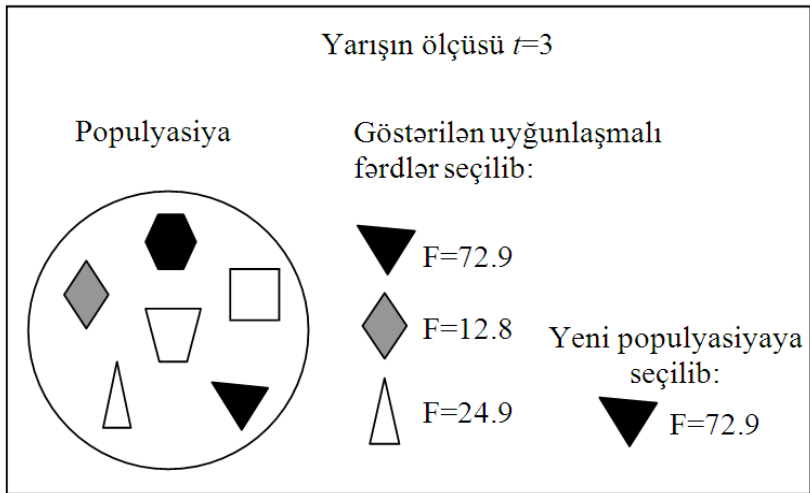
Son iki üsul genetik alqoritmə müxtəlif cür təsir edir. Belə ki, inbridinqi axtarışın lokal qovşaqlarda cəmlənməsi xassəsi ilə xarakterizə etmək olar. Bu da faktiki olaraq populyasiyanın, landşaftın ekstremum olduğu güman edilən sahələri ətrafında ayrı-ayrı lokal qruplara bölünməsinə gətirir. Autbridinq isə alqoritmənin artıq tapılmış həllərə yığılması barədə xəbərdarlıq edir və onu yeni, öyrənilməmiş sahələri nəzərdən keçirməyə məcbur edir. İnbridinq və autbridinq genotip (məsafə kimi uyğun fərdlər üçün məqsəd funksiyasının qiymətlərinin fərqi götürülür) və fenotip (məsafə kimi Xemminq məsafəsi götürülür) olur.

**1010001 xromosomu ilə populyasiyanın xromosomları
arasında Xemminq məsafəsi**

Populyasiyanın xromosomları	Fərqli lokusların sayı
1000000	2
1010101	1
1111111	4
1100001	2
0110011	3
0100011	4
<i>0111100</i>	5
0000000	3

Seçmə ondan ibarətdir ki, ancaq uyğunlaşmasının qiyməti verilmiş həddən (məsələn, populyasiya üzrə uyğunlaşmanın orta qiymətindən) az olmayan fərdlər valideyn kimi seçilə bilər. Belə yanaşma alqoritmin daha tez yığılmasını təmin edir. Lakin belə tez yığılmaya görə valideyn cütlüklərinin selektiv seçilməsi bir neçə ekstremumun təyin edilməsi məsələlərində münasib deyil, çünki, belə məsələlərdə alqoritm, adətən, həllərdən birinə tez yığılır. Bundan əlavə, məqsəd funksiyası mürəkkəb landşaftlı olan çoxölçülü məsələlər üçün tez yığılma vaxtından əvvəl kvazioptimal həllə yığılmaya gətirər. Bu çatışmamazlıq alqoritmin çox sürətlə yığılmasını “ləngidən” münasib seçmə mexanizmindən istifadə etməklə aradan götürülə bilər.

Seleksiyada hüdud qiyməti müxtəlif üsullarla hesablanır. Ona görə də GA-ya aid ədəbiyyatlarda seleksiyanın müxtəlif variasiyalarından istifadə olunur [9]. Bunlardan ən çox tanınanları – *yarış* (turnir) və *ruletka* (mütənasib) seçmələridir. Yarış (tournament selection) seçməsində N fərddən ibarət populyasiyadan təsadüfi olaraq t fərd seçilir və onlardan ən yaxşı fərd aralıq massivə yazılır, t yarışın sayı adlanır (şəkil 6). Bu əməliyyat N dəfə təkrar edilir. Sonra alınmış aralıq massivdə olan fərdlər çarpazlaşma üçün istifadə edilir (yenə təsadüfi olaraq). Yarış sayı adətən 2 olur, bu ikilik (cüt) yarış adlanır. Bu üsulun üstünlüyü ondadır ki, əlavə hesablamalar tələb etmir.



Şəkil 6. Yarış seçmə

Ruletka üsulunda (*roulette-wheel selection*) fərdlər ruletkanın N dəfə işə salınması nəticəsində seçilir, N – populyasiyanın ölçüsüdür. Ruletkanın təkərində populyasiyanın

hər bir üzvü üçün bir sektor (sahə) var. i -ci sektorun ölçüsü aşağıdakı düstur ilə hesablanan yeni nəslə düşmə ($P(i)$) ehtimalına mütənasibdir:

$$P(i) = \frac{f(i)}{\sum_{i=1}^N f(i)}$$

$f(i)$ - i -ci fərdin uyğunlaşma qiymətidir. Ruletka operatorundan sonra i -ci xromosomun nüsxələrinin gözlənilən sayı $N_i = P(i)N$ düsturu ilə təyin edilir.

Belə seçmədə populyasiyanın daha çox uyğunlaşmış üzvləri, böyük ehtimalla, uyğunlaşması az olanlardan tez-tez seçiləcək (cədvəl 4).

Yuxarıda göstərilənləri modifikasiya etməklə digər seçmə üsullarını da almaq olar. Məsələn, ruletka seçimində fərdin yeni populyasiyaya düşmə ehtimalının hesablanma düsturunu dəyişmək olar.

Cədvəl 4

**Ruletka metodu. Uyğunlaşmaların cəmi = 200,
Ehtimalların cəmi = 1**

5 fərddən ibarət populyasiya	Uyğunlaşma	Seçmə ehtimalı
C_1	52	$52/200=0,26$
C_2	85	$85/200=0,425$
C_3	37	$37/200=0,185$
C_4	3	$3/200=0,015$
C_5	23	$23/200=0,115$

1.5 Rekombinasiya (çarpazlaşma)

Yeni nəsil fərdlərin alınması üçün valideyn seçmə operatorundan sonra rekombinasiya operatoru tətbiq edilir. Rekombinasiyanın məqsədi ondan ibarətdir ki, yaradılan yeni nəsil fərdləri gen informasiyasını hər iki valideyndən irsən almalıdır. Rekombinasiyanın diskret rekombinasiya və krossinqover üsullarından istifadə edilir [7,30].

Diskret rekombinasiya (*Discrete recombination*) əsasən həqiqi genləri olan xromosomlara tətbiq edilir. Diskret rekombinasiyanın əsas üsulları bunlardır: xüsusi diskret, aralıq, xətti və genişlənmiş xətti rekombinasiya.

Diskret rekombinasiya fərdlər arasında genlərin mübadiləsilə yerinə yetirilir. Bu operatoru nümayiş etdirmək üçün üç genli iki fərdi müqayisə edək:

Fərd 1	12	25	7
Fərd 2	116	4	34

İki eyni ehtimallı yeni nəsil fərdi yaratmaq üçün hər gen üçün fərdin nömrəsini təsadüfi seçək:

Sxem 1	2	2	1
Sxem 2	1	2	1

Sxemə uyğun olaraq nəsil fərdləri yaradaq:

Nəsil 1	116	4	7
Nəsil 2	12	4	7

Diskret rekombinasiya istənilən tip genlər üçün (ikilik, həqiqi və simvol) tətbiq edilə bilər.

Aralıq rekombinasiya (*Intermediate recombination*) ancaq həqiqi dəyişənlərə (binar olmayanlara) tətbiq oluna bilər. Bu metodda özündə valideyn genlərin qiymətlərini saxlayan nəsil genlərinin qiymətlərinin ədədi intervalı əvvəlcədən təyin edilir. Nəsil aşağıdakı qaydada yaradılır:

$$Nəsil = Valideyn\ 1 + \alpha \cdot (Valideyn\ 2 - Valideyn\ 1),$$

$\alpha \in [-d, 1 + d]$, $d \geq 0$ parçasında təsadüfi ədəddir. Bu metodun tərəfdarlarının qeyd etdiyinə görə, ən optimal rekombinasiya $d = 0,25$ qiymətində alınır. Yaradılan nəslin hər bir geni üçün fərqli bir α vuruğu seçilir. Operatorun tətbiqini misal üzərində nəzərdən keçirək. Tutaq iki valideynin genlərinin qiymətləri aşağıdakı kimidir:

Fərd 1	12	25	7
Fərd 2	116	4	34

Hər iki nəslin genləri üçün $\alpha \in [-0,25; 1,25]$ parçasından təsadüfi qiymətlər seçək:

Sxem 1	0,5	1,1	-0,1
Sxem 2	0,1	0,8	0,5

Yuxarıda verilən düstura görə nəsil genlərinin qiymətlərini hesablayaq:

Nəsil 1	$12 + 0,54(116 - 12) = 64$	$25 + 1,1(4 - 25) = 1,9$	4,3
Nəsil 2	$12 + 0,1(116 - 12) = 22,4$	$25 + 0,8(4 - 25) = 8,2$	20,5

Aralıq rekombinasiya zamanı genlərin valideyn fərdlərin genlərinin qiymətindən fərqlənən qiymətləri yaranır. Bu, uyğunlaşması valideynlərin uyğunlaşmasından yaxşı olan yeni

fərdlərin yaranmasına gətirir. Ədəbiyyatda rekombinasiyanın bu operatoru bəzən *differensial cütləşmə* də adlanır.

Xətti rekombinasiya (*Line recombination*) aralıq metoddan onunla fərqlənir ki, α - vuruğu hər nəsil fərdi üçün bir dəfə seçilir. Yuxarıda göstərilən valideynlərin genlərini nəzərdən keçirək. Tutaq ki, α -nın qiyməti aşağıdakı kimi verilib:

Sxem 1	0,5
Sxem 2	0,1

Onda, yaradılan nəsil fərdlərinin genləri aşağıdakı qiymətləri alacaq:

Nəsil 1	$12+0,5(116-12)=64$	$25+0,5(4-25)=14,5$	20,5
Nəsil 2	$12+0,1(116-12)=22,4$	$25+0,1(4-25)=22,9$	9,7

Əgər populyasiyanın fərdlərini k -ölçülü fəzadakı nöqtələr kimi nəzərdən keçirsək, (burada k – bir fərddəki genlərin sayıdır) onda demək olar ki, xətti rekombinasiyada nəsil fərdlərin generasiya edilən nöqtələri iki nöqtə ilə (valideynlər) verilmiş düz xətt üzərində yerləşir.

Krossinqover (binar rekombinasiya)

Binar sətirlərin rekombinasiyası krossinqover (krossover) və ya çarpazlaşma adlanır.

Birnöqtəli krossinqover (*Single-point crossover*) aşağıdakı kimi modelləşdirilir. Tutaq ki, $X = \{x_i, i \in [0; L]\}$ və $Y = \{y_i, i \in [0; L]\}$ xromosomlu iki valideyn fərd verilib. Xromosomların tərkibində təsadüfi nöqtə (qırılma nöqtəsi) seçilir, bu nöqtədə xromosomlar iki yerə bölünür və hissələrini

dəyişdirirlər. Krossinqoverin bu tipi bir nöqtəli adlanır, çünki burada valideyn xromosomlar ancaq bir təsadüfi nöqtədə bölünürlər.

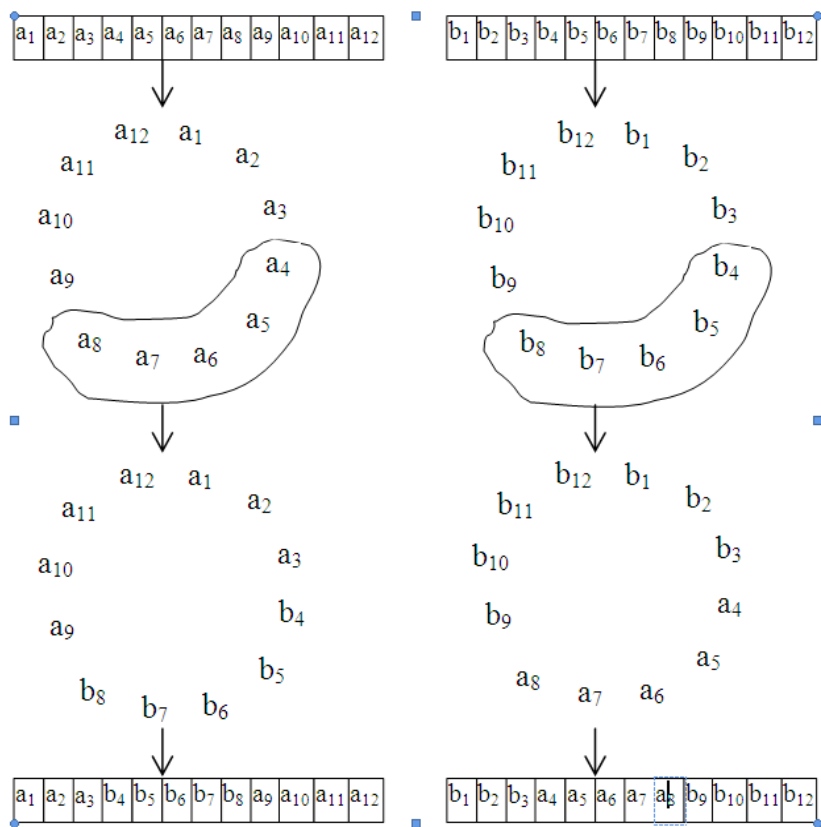
Eyni zamanda iki və N -nöqtəli krossinqoverlər də tətbiq olunur.

İkinöqtəli krossinqoverdə (ümumiyyətlə çoxnöqtəli krossinqoverdə) xromosomlar xətti xromosomların sonlarının birləşməsindən alınan dövrlər kimi nəzərdən keçirilir. Bir dövrün seqmentinin başqa dövrün seqmenti ilə əvəz edilməsi üçün iki kəsilmə nöqtəsi seçilməlidir. Bu nöqtəyi nəzərdən baxdıqda, birnöqtəli krossinqoveri qırılma nöqtəsi sətrin başlanğıcında olan ikinöqtəli krossinqover kimi nəzərdən keçirmək olar. Deməli, iki nöqtəli krossinqover də birnöqtəli krossinqoverlə eyni məsələni həll edir, lakin bu həll daha tam və dəqiq olur (şəkil 8).

Çoxnöqtəli krossinqover üçün (*Multi – point crossover*) m sayda qırılma nöqtəsi seçirik $k_i = \{1, 2, \dots, N\}$, $i = 1; m \leq N$ - fərddəki dəyişənlərin (genlərin) sayıdır. Kəsilmə nöqtələri təkrarlanmadan təsadüfi olaraq seçilir və artan sıra ilə nizamlanır. Krossinqover zamanı kəsilmə nöqtələri arasında olan sahələr dəyişdirilir və beləliklə, iki yeni fərd alınır. Birinci genin olduğu birinci qırılma nöqtəsinə qədər olan sahə dəyişilmədən iştirak etmir.

Valideynlər		Nəsil
$x_1 x_2 x_3 \dots x_{n-1} x_n \dots x_m$	$\rightarrow$	$x_1 x_2 x_3 \dots x_{n-1} y_n \dots y_m$
$y_1 y_2 y_3 \dots y_{n-1} y_n \dots y_m$	$\rightarrow$	$y_1 y_2 y_3 \dots y_{n-1} x_n \dots x_m$

Şəkil 7. Birnöqtəli krossinqover



Şəkil 8. İkinöqtəli krossinqover

11 geni olan iki fərdə çoxnöqtəli krossinqover tətbiq edək.

Fərd 1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0
Fərd 2	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1

Krossinqoverin kəsilmə nöqtələrini seçək:

Kəsilmə nöqtəsi ($m = 3$)	2	6	10
-----------------------------	---	---	----

İki yeni nəsil yaradaq:

Nəsil 1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
Nəsil 2	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0

Çoxnöqtəli krossinqoverin tətbiqi bir neçə dəyişənin (kəsilmə nöqtəsi) daxil edilməsini tələb edir və yeni nəsil yaratmaq üçün uyğunlaşma qiyməti daha yaxşı olan fərdlər seçilir.

Birnöqtəli və çoxnöqtəli krossinqoverlər fərdi hissələrinə bölən qırılma nöqtələrini təyin edirlər. **Bircins krossinqover** (*Uniform crossover*) potensial krossinqover nöqtələri yerləşən hər lokusda fərdin maskasını (sxemini) yaradır. Krossinqover maskasının uzunluğu cütləşən fərdlərin uzunluğu ilə eyni olur. Maskanı aşağıdakı kimi yaratmaq olur: hər hansı $0 < p_0 < 1$ kəmiyyətini daxil edək, əgər hər bir $n \in \{1, 2, \dots, N\}$ üçün $[0, 1]$ intervalından seçilən təsadüfi ədəd p_0 -dan böyükdürsə, maskanın n -ci mövqeyinə 0, əks halda - 1 yazırıq. Beləliklə, maskanın genləri təsadüfi ikilik ədədlər olur (0 və ya 1). Bu qiymətlərə müvafiq olaraq yeni nəsil fərdin geni birinci (əgər maskanın geni 0 olarsa) və ya ikinci (maskanın geni 1 olarsa) valideyn-fərdin genlərindən ibarət olur.

Məsələn, aşağıdakı fərdləri nəzərdən keçirək:

Fərd 1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0
Fərd 2	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1

Hər yaradılan fərd üçün $\{0;1\}$ çoxluğundan təsadüfi seçilmiş 11 elementdən ibarət maska yaradaq:

Maska 1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0
Maska 2	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1

Fərdləri aşağıdakı qaydada yaradaq: əgər uyğun maskanın i -ci sahəsində (yerində) 1 dayanıbsa, birinci valideynin geni fərdə keçir, əks halda ikinci valideynin geni irsən keçir. Göstərilən fərdləri alırıq:

Fərd 1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Fərd 2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Üçlü krossinqover (*Triadic crossover*). Krossinqoverin bu növü bircins krossinqoverdən onunla fərqlənir ki, valideyn cütlükləri seçildikdən sonra populyasiyanın digər üzvləri arasından gələcəkdə maska kimi istifadə ediləcək təsadüfi bir fərd seçilir. Sonra maskanın genlərinin 10%-i mutasiyaya uğrayır.

Məsələn, aşağıdakı fərdləri nəzərdən keçirək:

Fərd 1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0
Fərd 2	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1

Maskanı yaratmaq üçün həmin populyasiyadan ixtiyari bir fərd seçirik, məsələn,

Fərd 3	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bu fərdin genlərindən 10%-i mutasiyaya uğradıqdan sonra (11 elementin 10%-i ≈ 1) maska aşağıdakı şəkildə olacaq:

Maska 1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Növbəti addımda birinci valideynin genləri maskanın genləri ilə müqayisə edilir: əgər genlər eynidirsə, onlar birinci nəsle ötürülür, əks halda fərdin xromosomunun müvafiq mövqelərinə ikinci valideynin genləri keçir.

Fərd 1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
Fərd 2	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0

Qarışdırmaqla krossinqover (*Shuffler crossover*). Bu alqoritmə krossinqover üçün seçilmiş fərdlər genlərini təsadüfi şəkildə dəyişirlər. Sonra birnöqtəli krossinqover tətbiq edilir. Cütləşmədən sonra yaradılmış fərdlər yenidən digərləri ilə qarışdırılır. Beləliklə, hər krossinqoverdə nəinki yeni fərdlər yaranır, həm də valideynlər dəyişikliyə uğrayır (köhnələr silinir), bu da birnöqtəli krossinqoverə nisbətən əməliyyatların sayını azaldır.

Dəyişilən hissələrin azaldılması ilə krossinqover (*Crossover with reduced surrogate*). Bu operatora qırılma nöqtələri ixtiyari yerdən deyil ancaq genlərin fərqli olduğu yerdən seçilir, yəni qırılma nöqtəsinə məhdudiyyət qoyulur. Bu da xromsomların dəyişilə biləcək hissələrinin sayını azaldır və müəyyən mənada krossinqoverə məhdudiyyət qoyur.

Ancaq krossinqoverdən istifadə etdikdə GA-nın tutduğu fəza qəti olaraq populyasiyanın genofondundan asılı olur. Populyasiyanın həllərinin genotipi nə qədər müxtəlif olarsa, bu fəza daha artıq sahəni əhatə edir.

Lokal optimumu tapan kimi ona uyğun olan genotip populyasiyadakı bütün mövqeləri tutmağa çalışır və belə olduqda alqoritm yalançı optimuma yığılır. Ona görə də genetik alqoritmlərdə mutasiyalar vacib rol oynayır. Genlərin mutasiyaya uğramasının bir neçə üsulu var. Münasib mutasiya operatorunun seçilməsi qoyulmuş məsələ çərçivəsində həll edilir.

1.6 Mutasiya

Yeni nəsil fərdlər yaradıldıqdan sonra mutasiyalar (*mutation*) baş verir. Bu operator populyasiyanı lokal ekstremumdan “çıxarmaq” üçün zəruridir və alqoritm vaxtından əvvəl yığılmasının qarşısını alır.

Mutasiya xromosomda təsadüfi seçilmiş genin dəyişdirilməsi deməkdir. Aşağıda x_n nöqtəsində mutasiya göstərilmişdir:

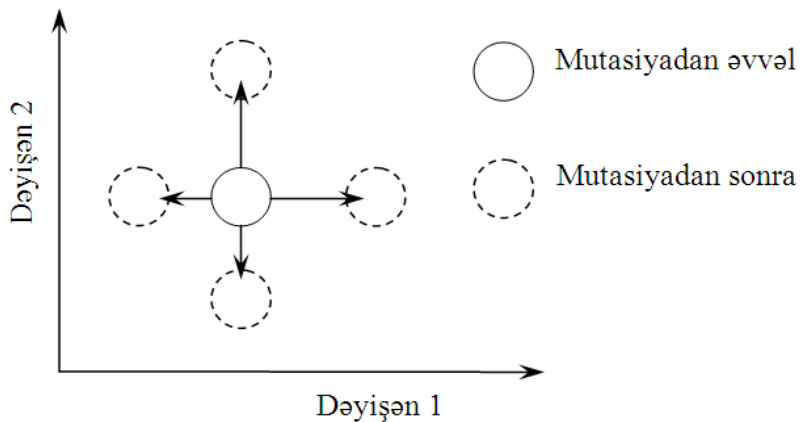
$$x_1 x_2 \dots x_{n-1} x_n x_{n+1} \dots x_m \rightarrow x_1 x_2 \dots x_{n-1} \bar{x}_n x_{n+1} \dots x_m$$

Krossinqover kimi mutasiyalar da ancaq bir təsadüfi nöqtəyə görə aparılmır. Dəyişmə üçün xromosomda bir neçə nöqtə seçmək olar, onların sayı təsadüfi də ola bilər. Hər hansı ardıcıl nöqtələr qrupunun birdən dəyişdirilməsi ilə mutasiyalardan da istifadə edilir.

Mutasiyanın ehtimalı p_m (adətən $p_m \ll 1$) $[0; 1]$ parçasında qeyd olunmuş təsadüfi ədəd, ya da həll ediləcək məsələnin hər hansı bir xarakteristikasından asılı funksiya ola bilər. Məsələn, mutasiya ehtimalını fərddə olan bütün genlərin sayına tərs mütənasib funksiya kimi təyin edə bilərik.

Mutasiyanın ehtimalının optimal qiyməti müxtəlif məqalələrdə müzakirə edilir [40,41]. Məsələn, təsbit edilmiş ehtimallı mutasiyalar test funksiyalarının (məsələn, unimodal funksiyalar üçün) geniş sinfində yaxşı nəticələrə gətirir. Multimodal funksiyalar üçün öz-özünə adaptasiya olunan ehtimal qiymətindən istifadə edilir. Aşağıda mutasiyanın əsas variantları göstərilib.

Həqiqi qiymətli mutasiya (*Real valued mutation*). Şəkil 9-da ikiölçülü fəzada həqiqi genli fərdlər üçün mümkün olan mutasiya göstərilib.



Şəkil 9. Həqiqi genli fərdlər üçün mutasiya

Həqiqi qiymətli fərdlərin mutasiyası üçün mutasiya addımını təyin etmək lazımdır.

Adətən mutasiya addımının təyin edilməsi bəzi çətinliklər yaradır. Addımın optimal ölçüsü bütün axtarış prosesində dəyişməlidir. Kiçik addımlar daha sərfəlidir, amma hərdən böyük addımlar prosesin sürətlənməsinə gətirə bilər. Genlər aşağıdakı qaydaya uyğun olaraq mutasiyaya uğraya bilər:

$$yeni\ d\ddot{e}yi\ddot{s}en = k\ddot{o}hn\ddot{e}\ d\ddot{e}yi\ddot{s}en \pm \alpha \cdot \delta,$$

burada “+” və ya “-” işarələri eyni ehtimalla seçilir,

$\alpha = 0,5 \times$ axtarış oblastı (verilən dəyişənin dəyişmə intervalı),

$$\delta = \sum_{i=1}^m a(i)2^{-1}$$

$\frac{1}{m}$ ehtimalla $a(i) = 1$, əks halda $a(i) = 0$, m – parametr.

Belə mutasiyada alınan yeni fərd əksər hallarda köhnədən o qədər də fərqlənmir. Bu onunla əlaqəlidir ki, mutasiyanın kiçik addımında ehtimal böyük addıma nisbətən çoxdur. $m = 20$ olduqda, verilən mutasiya alqoritmi optimumun $\alpha \cdot 2^{-19}$ dəqiqliklə lokallaşması üçün yararlıdır.

Binar mutasiya (*Binary mutation*). İkilik kodla və ya Qrey kodu ilə kodlaşdırılmış fərdlər üçün mutasiya genin təsadüfi dəyişdirilməsindən (0-ın 1-ə və əksinə) ibarət olur. Bəzi məsələlərdə fərdlər Qrey kodu ilə kodlaşdırıldıqda, digər hallarda ikilik kodla kodlaşdırıldıqda mutasiya zamanı ən yaxşı effekt alınır.

Mutasiyanın sıxlığı (*Density mutation*). Sıxlıq anlayışından istifadə etməklə mutasiyanın strategiyası yeni nəslin hər bir fərdinin verilən ehtimalla mutasiya etməsindən ibarətdir. Beləliklə, mutasiyanın fərdin özünə tətbiq edilməsi ehtimalından əlavə, fərdin hər bir geninə tətbiq edilmə ehtimalından da istifadə edilir və bu ehtimal elə götürülür ki, orta hesabla 1%-dən 10%-dək gen mutasiyaya uğrasın.

Mutasiyanın digər halları. Tutaq ki, t fərdi genlərin $t = t_1, \dots, t_k$ ardıcılığı şəklində verilib. Onda aşağıda göstərilən mutasiya operatorlarından istifadə etmək olar:

1. Genlərin mümkün qiymətlər çoxluğundan olan təsadüfi genin ardıcılığın sonuna *birləşməsi*: $t = t_1, \dots, t_k, S$.
2. Genlərin mümkün qiymətlər çoxluğundan olan təsadüfi genin ardıcılıqda təsadüfi seçilmiş mövqeyə *daxil olması*:
 $t \rightarrow t_1, \dots, t_{i-1}, S, t_i, \dots, t_k$.
3. Ardıcılıqdan təsadüfi seçilmiş genin *silinməsi*: $t \rightarrow t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_k$.
4. Ardıcılıqda bir təsadüfi seçilmiş genin qonşularının yerlərini *dəyişməsi*: $t \rightarrow t_1, \dots, t_{i+1}, t_i, t_{i-1}, \dots, t_k$.

Qeyd etmək lazımdır ki, 1 mutasiyası 2 mutasiyasının xüsusi növüdür. Təsbit edilmiş ölçülü (ardıcılıqda genlərin sayı) fərdlər üçün ayrılıqda ancaq 4-cü növ mutasiyasının tətbiqi mümkündür, 1 və 2 mutasiyaları 3 mutasiyası ilə birlikdə tətbiq olunmalıdır.

1.7. Fərdləri yeni populyasiyaya seçmə operatorları

Yeni populyasiya yaratmaq üçün müxtəlif seçmə operatorlarından istifadə etmək olar.

Mütənasib seçmədə (*Proportional selection*) əvvəlcə hər fərdin f_i uyğunlaşması hesablanır. Bundan sonra, bütün fərdlərin uyğunlaşmasının orta qiyməti kimi populyasiyada orta uyğunlaşma f_{orta} hesablanır. Sonra hər bir fərd üçün f_i/f_{orta} nisbəti hesablanır. Əgər bu nisbət 1-dən böyükdürsə, fərd yaxşı uyğunlaşmış hesab edilir və çarpazlaşmaya buraxılır, əks halda, uzaqlaşdırılır. Tutaq ki, ikilik sətirlərdən ibarət massiv (populyasiya) və çarpazlaşmaya buraxılmış fərdlər üçün aralıq (əlavə) massiv verilib. Populyasiyanın hər fərdi üçün yuxarıda göstərdiyimiz kimi nisbəti hesablayaq. Sətirlər aralıq massivə aşağıda göstərilən qanunauyğunluqla yazılacaq: nisbətin tam hissəsini götürürük və o ədəd qədər (dəfə) verilən sətir əlavə massivə yazılacaq, bundan sonra təsadüfi ədədin (TƏ) köməyi ilə təyin edirik ki, bu sətiri yenə də aralıq massivə yazacaq ya yox. Əgər, TƏ nisbətin kəsr hissəsindən böyükdürsə, yazırıq, əks halda yazmırıq. Bundan sonra cütləşmə üçün fərdlər ancaq aralıq massivdən götürülür və aydındır ki, əgər sətir orada bir neçə dəfə yazılıbsa onun cütləşmədə iştirak etmə ehtimalı da o qədər çox olacaq. Məsələn, əgər bu nisbət 2,36 və 0,51 olarsa, birinci sətir aralıq massivə 2 dəfə yazılacaq və 0,36 ehtimalla üçüncü dəfə yazıla bilər. İkinci sətir isə ancaq 0,51 ehtimalla aralıq massivə yazıla bilər.

Kəsib atma ilə seçmə (*Truncation selection*). Kəsib qısaltma yolu ilə seçmədə populyasiyada valideyn fərdlər və yeni nəsil fərdləri uyğunlaşma funksiyasının qiymətinə görə

nizamlanır. Valideyn kimi yararlılığı ən yaxşı olanlar seçilir. Kəsib atmaq üçün $t \in [0; 1]$ intervalından kəsmə hüdudu (*truncation threshold*) verilir. Kəsmə hüdudu ən birincidən (ən yararlıdan) başlayaraq fərdlərin hansı hissəsinin seçmədə iştirak edəcəyini təyin edir (kəsmə hüdudu 1/4, 0,25 və ya 25% kimi verilə bilər). Məsələn, kəsmə hüdudu $t=0,25$ verilib, populyasiyanın sayı $n=100$ olarsa seçmədə ən yaxşı uyğunlaşmış 25 fərd iştirak edəcək. Bu həddüddən kənarda qalan fərdlər seçmədə iştirak etmirlər. Onda ideal variantda populyasiyanın sayının azalmaması üçün bu 25 fərdin hər biri yeni populyasiyaya 4 dəfə yazılmalıdır. Əslində isə “hüduda” düşən fərdlərin arasından təsadüfi biri seçilir və yeni populyasiyaya yazılır. Əməliyyat, yeni populyasiyanın ölçüsü başlanğıc populyasiyanın ölçüsü ilə eyniləşənədək, N dəfə təkrarlanır. Yeni populyasiya yüksək dərəcədə yararlı fərdlərdən ibarət olur, həm də eyni bir fərdə bir neçə dəfə rast gəlmək olar, yararlılığı böyük olan bəzi fərdlər isə, yeni populyasiyaya heç düşməyə bilər.

Bu strategiyada nizamlanmış populyasiyadan istifadə edildiyinə görə böyük ölçülü populyasiyalar üçün onun işləmə vaxtı böyük və həm də nizamlama alqoritmindən asılı ola bilər.

Elitar seçmə (*Elite selection*). Həm valideynlərdən, həm də yeni nəsilədən ibarət aralıq populyasiya yaradılır. Bu populyasiyanın üzvləri qiymətləndirilir və onlardan N sayda ən yaxşısı (yararlısı) növbəti nəsle yerləşdirilmək üçün seçilir. Çox vaxt verilən metodu başqaları ilə birləşdirirlər - yeni nəsle, məsələn, 10% “elit” fərdlər seçilir, digər 90% - seleksiyanın ənənəvi metodlarından birindən istifadə etməklə seçilir. Hərdən

bu 90%, genetik alqoritmin işə başlamasından əvvəl başlanğıc populyasiyanın yaradılmasında olduğu kimi, təsadüfi seçilir. Elitizm strategiyasından istifadə edilməsi GA-nın effektivliyi üçün çox vacibdir, çünki yaxşı həllərin itməsinə yol vermir. Məsələn, əgər populyasiya lokal maksimuma çatmışdırsa, mutasiya isə qlobal maksimumun sahəsinə sətirlərdən birini çıxarsa, əvvəlki strategiyada çox güman ki, bu fərd cütləşmə nəticəsində itiriləcək və məsələnin həlli alınmayacaq. Əgər elitizmdən istifadə edilirsə, alınmış yaxşı həll ondan yaxşısı alınanadək populyasiyada qalır.

İstisna etməklə seçmə (*Exclusion selection*). Bu seçmədə fərdin yeni populyasiyaya seçilməsi təkcə onun yararlılığının qiymətindən deyil, həm də formalaşmış populyasiyada eyni xromosom dəstli fərdin olub olmamasından asılıdır. Seçmə valideynlər və onların törəmələri arasında aparılır. Eyni uyğunlaşması olan bütün fərdlər arasından genotipi fərqli olan fərdlərə üstünlük verilir. Beləliklə, iki məqsədə çatırıq: birincisi, tapılmış müxtəlif xromosom dəstli ən yaxşı həllər itmir, ikincisi, populyasiyada daimi olaraq genetik rəngarənglik qorunub saxlanır. Sıxışdırılma verilən halda yeni populyasiyanı tapılmış cari həllin yaxınlığında qruplaşmış fərdlərin əvəzinə, silinmiş fərdlərdən formalaşdırır. Bu metod çoxekstremallı məsələlər üçün yararlıdır, bu zaman qlobal ekstremumun təyin edilməsindən əlavə, qiymətləri qlobala yaxın olan lokal maksimumları da tapmaq üçün imkan yaranır.

Bolsman metodu (*Bolzman selection*). Bu metodda yeni populyasiyaya seçmə ehtimalı idarəedici parametrdən – T temperaturundan asılıdır.

Adətən yeni populyasiyaya düşmə ehtimalı aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$p = \frac{1}{1 + \exp \frac{f(i) - f(j)}{T}}$$

burada $f(i)$ və $f(j)$ – uyğun olaraq i və j fərdlərin məqsəd funksiyasının qiymətləridir. i və j fərdlərin nömrələri təsadüfi seçilir. Əgər p qiyməti $(0; 1)$ intervalındakı təsadüfi ədəddən böyük olarsa, birinci populyasiyaya $f(i)$, əks halda $f(j)$ fərd düşür.

Bəzi hallarda alternativ düstur tətbiq edilir:

$$p = \frac{\exp(f(i)/T)}{\langle \exp(f(i)/T) \rangle}$$

$\langle \rangle$ - t nömrəli iterasiyada populyasiya üzrə orta qiymətdir. Əgər p , $(0; 1)$ intervalından olan təsadüfi ədəddən böyük olarsa, onda $f(i)$ fərdi yeni populyasiyaya düşür.

Verilən metodda birinci nəsrlə yüksək temperatur uyğundur və fərdlərin seçilmə ehtimalı böyükdür (yeni populyasida rəngarənglik qorunur). Tədricən GA nəsillərinin sayı artdıqca temperatur aşağı düşür, seçmə ehtimalı azalır və yeni populyasiyaya uyğunlaşması minimal olan fərdlər düşür. Bu seçmə metodu məhdud sinif məsələlərin həllində istifadə edilir.

1.8 Genetik alqoritmi tətbiq etmək üçün parametrlərin seçilməsi və hesablanması

Genetik alqoritmlər hesablanarkən adətən yuxarıda göstərilən parametrlərin bəzilərindən daha çox istifadə edilir.

Krossinqoverin ehtimalı adətən çox yüksək, 80-95% götürülür. Lakin bəzi məsələlərdə ən yaxşı nəticə 60% ehtimalı olan krossinqoverdə alınır.

Mutasiya ehtimalı isə az olmalıdır: 0,5-1%.

Qəribə olsa da populyasiyanın ölçüsünün böyük olması, adətən yaxşı nəticəyə gətirmir (alqoritmın yığılma sürəti artmır). Populyasiyanın optimal ölçüsü 20-30 fərddən ibarət olur, lakin tədqiqatçıların yazdığına görə bəzi məsələlərdə 50-100 fərd lazım olur. Təcrübələr göstərir ki, populyasiyanın optimal ölçüsü kodlaşmış sətirlərin (xromosomların) ölçüsündən asılıdır. Belə ki, 32-bitli xromosomları olan alqoritm üçün populyasiyanın ölçüsü, 16- bitli xromosomu olandan böyük olacaq.

Əsasən ruletka seçimindən istifadə olunur, amma bəzi hallarda kəsib qısaltma seçimini tətbiq etmək daha faydalı olur. GA-nın bütün iş müddəti ərzində seçmə parametrlərini dəyişən digər metodlar da var. Tapılmış yaxşı həlli yadda saxlamaq üçün digər metodlardan istifadə olunmursa elitər seçmə tətbiq edilir.

Kodlaşma üsulunun seçilməsi qoyulan məsələdən və axtarış obyektinin ölçüsündən asılıdır. Əlavə 1-də ikilik kodlaşma və ya Qrey kodunun seçilməsi barədə məlumat verilib.

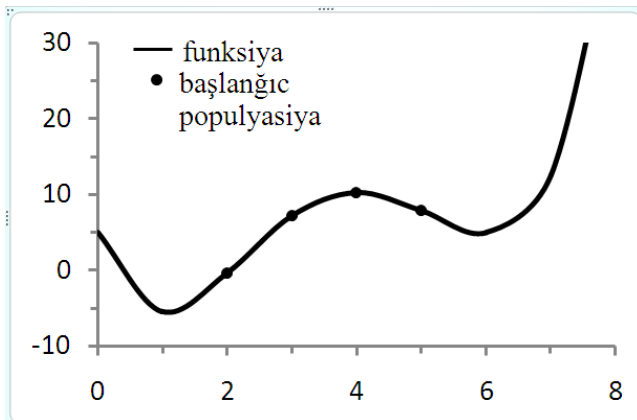
Həyat dövrünün (krossinqover və mutasiya) operatorları seçilmiş kodlaşmadan asılı olaraq təyin edilir.

Çox sadə bir misalda genetik alqoritmlərin iş prinsipini nəzərdən keçirək. Tutaq ki, $y(x) = 5 - 24x + 17x^2 - \frac{11}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4$ funksiyasının $[0;7]$ parçasında qlobal minimumunu tapmaq lazımdır (şəkil 3). Bu parçada funksiya $x=1$ nöqtəsində minimal qiymət alır. Aydınır ki, $x=6$ nöqtəsində funksiya lokal minimuma düşür. Əgər qlobal minimumu tapmaq üçün qradient üsulundan istifadə etsək başlanğıc yaxınlaşmadan asılı olaraq bu verilən lokal minimuma düşmək olar [2].

Verilmiş məsələnin üzərində genetik alqoritmlərin iş prinsipini nəzərdən keçirək. Sadəlik üçün, təsəvvür edək ki, xancaq tam qiymətlər alır, yəni $x \in \{0,1,2,3,4,5,6,7\}$. Bu fərziyyə, genetik alqoritmlərin işinin bütün əsas xüsusiyyətlərini saxlamaqla, izahı xeyli sadələşdirir. $[0,7]$ parçasında təsadüfən seçilmiş bir neçə ədədi nəzərdən keçirək: $\{2,3,4,5\}$. Bu ədədləri bizim məsələnin sınaq qiymətləri kimi nəzərdən keçirək.

Genetik alqoritmlərin əsas ideyası bu sınaq həllər arasında "həyat uğrunda mübarizənin" və "təbii seçmənin" təşkil edilməsidir. Sınaq həlləri ikilik formada yazaq: $\{010,011,100,101\}$. Məlum olduğu kimi, təbii seçmə prinsipi rəqabət mübarizəsində daha çox uyğunlaşanların yaşaması deməkdir. Bizim misalda fərdin uyğunlaşması məqsəd funksiyası ilə təyin edilir: funksiyanın qiyməti nə qədər kiçikdirsə, fərd (məqsəd funksiyasının arqumenti kimi istifadə olunmuş sınaq həll) o qədər çox uyğunlaşmış hesab edilir (Cədvəl 5).

İndi *çoxalma* prosesinə baxaq: başlanğıc populyasiya əsasında yenisini yaradaq, belə ki, yeni populyasiyadakı sınaq həllər məqsəd funksiyasının axtarılan qlobal minimumuna yaxın olsun. Bunun üçün başlanğıc populyasiyadan çarpazlaşma üçün *evlənmə cütlükləri* formalaşdıraraq. Başlanğıc populyasiyanın hər bir fərdinə 1-dən 4-dək olan diapazondan təsadüfi tam ədəd müvafiq qoyaq. Bu ədədləri populyasiyanın üzvlərinin nömrələri kimi nəzərdən keçirəcəyik. Belə seçmədə populyasiyanın bəzi üzvləri çoxalma prosesində iştirak etməyəcək, çünki özü-özü ilə cütlük yaradacaq. Populyasiyanın bəzi üzvləri isə müxtəlif fərdlərlə çoxalma prosesində bur neçə dəfə iştirak edəcəklər. Çoxalma prosesi (rekombinasiya) valideynlər arasında bölünmüş xromosom hissələrinin dəyişdirilməsi ilə baş verir.



Şəkil3. Seçilmiş sınaq qiymətlərində məqsəd funksiyasının qrafiki

Bizim populyasiyada birinci nəslin yaranma prosesi cədvəl 6-də göstərilib.

Cədvəl 5.

Başlanğıc populyasiya

№	Fərd		
	Tam ədəd	İkilik ədəd	Uyğunlaşma
1.	2	010	-0,33
2.	3	011	7,25
3.	4	100	10,33
4.	5	101	7,92

Cədvəl 6.

Birnöqtəli krossinqover

№	Populyasiyanın fərdi	Seçilmiş nömrə	İkinci valideyn-fərd	Krossinqover nöqtəsi	Yeni nəslin fərdləri
1.	010	1	010	1	000
2.	011	4	100		110
3.	101	3	101	2	100
4.	100	1	010		011

Genetik alqoritmin işində növbəti addım mutasiyadır, yeni çarpazlaşmadan alınan xromosomlarda təsadüfi dəyişikliklərdir. Tutaq ki, mutasiyanın ehtimalı 0,3-dür. Hər bir fərd üçün $[0; 1]$ intervalında təsadüfi ədəd götürək, əgər bu ədədlər 0,3-dən kiçikdirsə təsadüfi seçilmiş gen dəyişdirilir ($0 \rightarrow 1$ və $1 \rightarrow 0$) (bax. Cədvəl 7.).

Cədvəl 7.

Yeni nəslin mutasiyası

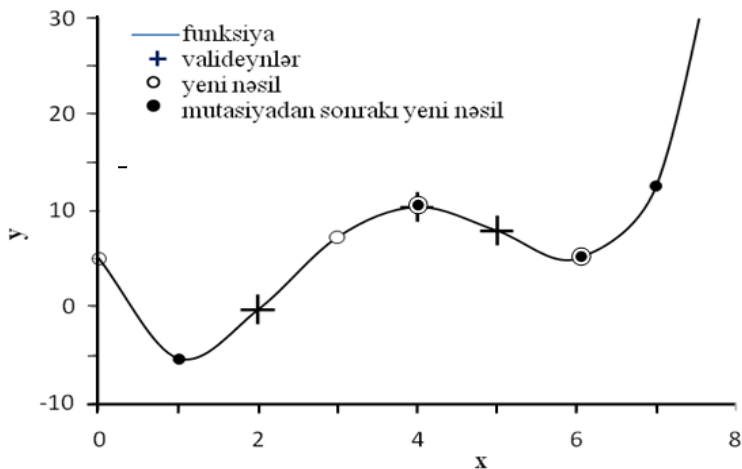
Nö	Yeni nəsil fərdlər	Təsdiqi ədəd	Mutasiya üçün seçilmiş gen	Mutasiyadan sonra yeni nəsil fərdləri	Yeni nəslin mutasiyaya qədərki uyğunlaşması	Yeni nəslin mutasiyadan sonra uyğunlaşması
1.	000	0,1	3	001	5	-5,42
2.	110	0,6	-	110	5	5
3.	100	0,5	-	100	10,33	10,33
4.	011	0,2	1	111	7,25	12,58

Misaldan göründüyü kimi, mutasiyalar yeni nəsil fərdlərinin uyğunlaşmasını yaxşılaşdırır (birinci fərd) və ya pisləşdirir (dördüncü fərd) bilər. Çarpazlaşma zamanı ikilik ədəd kimi göstərilən xromosomlar “quyruq” hissələrini, yeni kiçik mərtəbələrini dəyişir. Mutasiya nəticəsində ikilik ədədin hər bir mərtəbəsində, o cümlədən yuxarı mərtəbələrində də dəyişiklik baş verə bilər.

Beləliklə, çarpazlaşma sınaq həllərdə kiçik dəyişikliklərlə nəticələnirsə, mutasiyalar sınaq nəticələrin qiymətlərində çox mühüm dəyişikliklərə gətirir (şəkil 4).

İndi dörd valideyn – fərddən və dörd yeni nəsil fərddən populyasiya formalaşdırmaq lazımdır. Yeni populyasiyaya valideyn fərdlərdən və yenil nəsil fərdlərdən daha çox uyğunlaşanları seçək (Cədvəl 8).

Nəticədə şəkil 5-də göstərilən yeni nəsil alınır.



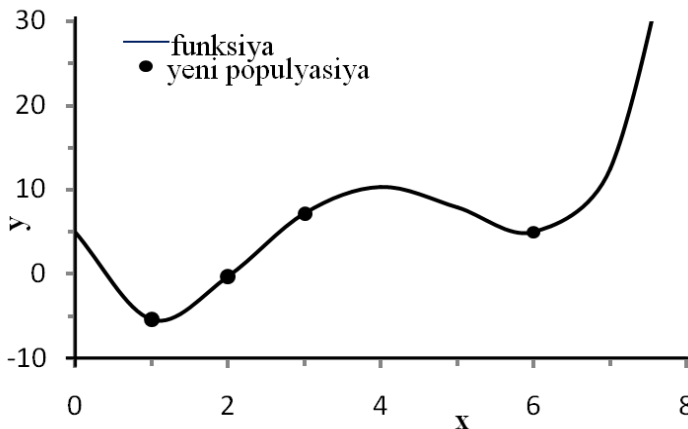
Şəkil 4. Təbii seçmə zamanı populyasiyanın dəyişməsi

Cədvəl 8.

Valideyn fərdlərlə nəsil fərdlərdən yeni populyasiyanın formalaşdırılması

Nö	Fərd	Uyğunlaşması	Yeni populyasiya	Yeni populyasiyada fərdlərin uyğunlaşması
1.	010	-0,33	001	-5,42
2.	011	7,25	010	-0,33
3.	101	7,92	110	5
4.	100	10,33	011	7,25
5.	001	-5,42		
6.	110	5		
7.	100	10,33		
8.	111	12,58		

Alınan populyasiyaya yenidən krossinqover, mutasiya tətbiq etmək və yeni nəsil fərdləri seçmək olar. Beləliklə, bir neçə nəsildən sonra biz oxşar və daha çox uyğunlaşmış populyasiya alırıq. Daha “yaxşı” fərdin uyğunlaşmasının qiyməti (populyasiya üzrə orta uyğunlaşma) bizim məsələnin cavabı olacaq. Buna uyğun olaraq ən çox uyğunlaşmış ikinci nəslin 001 fərdini götürüb deyə bilərik ki, məqsəd funksiyasının minimumu $x=1$ arqumentinə uyğun gələn $\approx 5,42$ ədədidir. Beləliklə də lokal minimum problemi aradan götürülür! Bu misalda sadə genetik alqoritm variantı araşdırıldı. Bundan sonra müxtəlif məsələlərdə GA-dan istifadə edərkən alqoritmin əsas operatorlarının modelləşdirilməsi lazım ola bilər.



Şəkil 5. Minimallaşdırılan funksiya və yeni populyasiyanın fərdləri

II. Genetik alqoritmlərin modelləri

2.1. Genetik alqoritmlərin müasir modelləri

Qeyd etmək lazımdır ki, hazırkı dövrdə GA – alqoritmlərin böyük bir sinfidir və müxtəlif məsələlərin həllində istifadə edilir. Bu alqoritmin aşağıdakı modellərini göstərə bilərik.

1. Kanonik GA. Alqoritmin Con Holland tərəfindən verilən bu modeli klassik modeldir [8]. Bu modelə görə populyasiya genlərinin mərtəbələri əvvəlcədən təyin edilmiş N xromosomdan ibarətdir. Mütənasib seçmənin köməyi ilə aralıq massiv formalaşdırılır, oradan təsadüfi iki valideyn seçilir. Sonra birnöqtəli krossinqover aparılır və yaradılmış iki nəsil fərd verilən ehtimalla mutasiyaya uğrayır (birnöqtəli mutasiya). Bu nəsil fərdlər öz valideynlərinin yerini tuturlar. Proses alqoritmin sonu kriteriyası alınadək davam edir.

2 Genitor (Genitor). Genitor modelində spesifik seçmə metodundan istifadə edilir [4]. Əvvəlcə, populyasiya inisializasiya edilir və onun fərdləri qiymətləndirilir. Sonra təsadüfi iki fərd seçilir, cütləşdirilir və bir törəmə alınır, bu da qiymətləndirilir və populyasiyanın daha az uyğunlaşmış fərdinin yerini tutur (əvvəlki modeldə olduğu kimi valideyninin deyil). Bundan sonra yenidən təsadüfi olaraq iki fərd seçilir və onların törəməsi ən aşağı uyğunlaşması olan valideyni əvəz edir. Beləliklə, hər addımda populyasiyada ancaq bir fərd yeniləşir. Proses xromosomların yararlılığı eyniləşənədək davam edir. Verilən alqoritmə törəmənin mutasiyasını da əlavə

etmək olar. Prosesin sonu kriteriyasını, krossinqoverin növü və mutasiyanı müxtəlif üsullarla seçmək olar.

3. Sıçrayışlı tarazlıq metodu (*Punctuated equilibrium*).

Bu metod, yer qabığının vulkanik və digər dəyişiklikləri nəticəsində sürətli təkamül prosesinin izahını verən paleontoloji sıçrayışlı tarazlıq nəzəriyyəsinə əsaslanır. Texniki məsələlərdə bu metodun tətbiqi üçün aralıq populyasiyanın hər generasiyasından sonra populyasiyada olan fərdlər təsadüfi olaraq qarışdırılır sonra əsas GA tətbiq edilir. Bu modeldə valideyn cütlüklərini seçmək üçün panmiksiyadan istifadə edilir. Krossinqover nəticəsində alınan fərdlər və daha yararlı olan valideynlər yenidən qarışdırılır. Ümumi kütlədən yeni nəsəl, ancaq yararlılığı orta səviyyədən çox olan fərdlər düşürlər. Bununla da daha yararlı fərdlərin sayından asılı olaraq populyasiyanın ölçülərinin idarə olunması mümkün olur. GA öyrənilməsində çox böyük təcrübəsi olan, V.V.Kureyçik belə yazır: “sıçrayışlı tarazlıq metodu – ətraf mühitin dəyişməsinin güclü stress metodudur və bundan lokal minimumlardan effektiv çıxmaq üçün istifadə edilir”[3].

4. Hibrid alqoritm (*Hybrid algorithms*).

Hibrid alqoritmlər ideyası verilən məsələnin həllinə uyğun gələn digər klassik axtarış metodu ilə genetik alqoritmın əlaqələndirilməsindən ibarətdir. Hər nəsildə bütün generasiya edilmiş fərdlər verilən metodla optimallaşdırılır və sonra yeni populyasiyaya keçirilir (ötürülür). Bununla da, hər fərd yaxınlığında olan lokal optimumu əldə edir (çatır). Sonra GA üçün adi əməliyyatlar yerinə yetirilir: valideyn cütlükləri seçilməsi, krossinqover və mutasiya. Praktikada (təcrübədə,

həyatda) hibrid alqoritmlər çox uğurlu olur. Bu, fərdlərdən birinin qlobal maksimum sahəsinə düşmə ehtimalının çox böyük olması ilə əlaqəlidir. Optimallaşmadan sonra bu fərd məsələnin həlli olur.

Məlumdur ki, genetik alqoritm bütün axtarış sahəsində yaxşı həlləri tapa bilir, amma onların arasında ən yaxşısının tapılmasında çətinliklər ola bilər. Adi optimallaşdırma metodu lokal maksimuma tez çatır, amma qlobal maksimumu tapmaya bilər. İki alqoritmın əlaqələndirilməsi nəticəsində, hər ikisinin üstünlüklərindən istifadə edilir.

5. CHC (L.J.Eshelman, 1991) *Cross-population selection, Heterogeneous recombination and Cataclysmic mutation* (Kross-populyasiya-seçmə, Heterogenez rekombinasiya və Kataklizmik mutasiya). Bu alqoritmə krossinqover operatorundan sonra mutasiya olmur, kiçik ölçülü populyasiyadan istifadə edilir və fərdlər növbəti nəsə valideyn fərdlər və onların törəmələri arasından seçilir, buna görə də alqoritm optimuma tez çatır. CHC aşağıdakı parametrlərlə xarakterizə edilir:

- Yeni nəsə üçün valideyn və törəmələr arasından N sayda ən yaxşı fərqli fərdlər seçilir. Sətirlərin təkrarına yol verilmir.
- Verilən metodda krossinqover üçün təsadüfi cütlük seçilir, ancaq valideynlər arasında Xemminq məsafəsinin və ya kənarlardakı fərqlənən bitlər arasındakı məsafənin kiçik olmasına yol verilmir.

- Cütləşmə üçün həmcins krossoverin (HUX -Half Uniform Crossover) müxtəlif növlərindən istifadə edilir: hər valideynin bitlərinin yarısı fərdə keçir.
- CHC modelində populyasiyanın ölçüsü nisbətən kiçik olur (50 fərdə qədər). Bu həmcins krossinqoverin istifadəsinə haqq qazandırır və alqoritmin həllə yığılmasını asanlaşdırır.
- Populyasiyanın ölçüsünün kiçik olması oxşar sətirlərin daha tez alınmasına səbəb olur. Belə halda CHC *kataklizmik mutasiya (cataclysmic mutation)* tətbiq edir: ən çox uyğunlaşmış sətirdən başqa, bütün sətirlərə güclü mutasiya (üçdə bir hissəyədək bitlər dəyişdirilir) tətbiq edilir. Beləliklə, alqoritm yenidən işə salınır və ancaq krossinqover tətbiq etməklə işini davam etdirir.

6. Təsbit olunmamış ölçülü GA. Populyasiyanın ölçüsü təsbit olunmamış genetik alqoritmə (*Genetic Algorithm with Varying Population Size — GAVaPS*) hər fərdə maksimal yaş, yəni fərdin öləndək keçdiyi nəsillərin sayı, verilir. Alqoritmə yeni parametrin – yaş parametrinin - əlavə olunması yeni nəsllə seçmə operatorunu ləğv etməyə imkan verir. Hər fərdin yaşı özünəməxsus olub, onun uyğunlaşmasından asılıdır. Hər t nəsildə təkrar istehsal mərhələsində adi qaydada törəmələrdən ibarət əlavə populyasiya yaradılır. Əlavə populyasiyanın ölçüsü ($AuxPopsiz(t)$) əsas populyasiyanın ölçüsünə ($Popsiz(t)$) mütənəşib olub aşağıdakı kimi hesablanır:

$$(AuxPopsiz(t)) = [Popsiz(t)p_c],$$

burada p_c - təkrar istehsalın ehtimalıdır. Təkrar istehsal üçün əsas populyasiyadan uyğunlaşmasından asılı olmayaraq eyni

ehtimallı fərdlər seçilir. Mutasiya və krossinqover tətbiq etdikdən sonra fərdlərə onların uyğunlaşmalarının qiymətinə uyğun olaraq yaş verilir. Yaş fərdin bütün təkamül prosesi (anadan olandan ölənədək) müddətində sabit olur. Sonra əsas populyasiyadan yaşama müddəti bitmiş fərdlər silinir və aralıq populyasiyadan fərdlər əlavə edilir. Beləliklə, alqoritmin bir iterasiyadan sonra ölçüsü

$$Popsiz(t + 1) = Popsiz(t) + AuxPopsiz(t) - D(t)$$

düsturu ilə hesablanır. $D(t)$ - t nəsində ölən fərdlərin sayıdır.

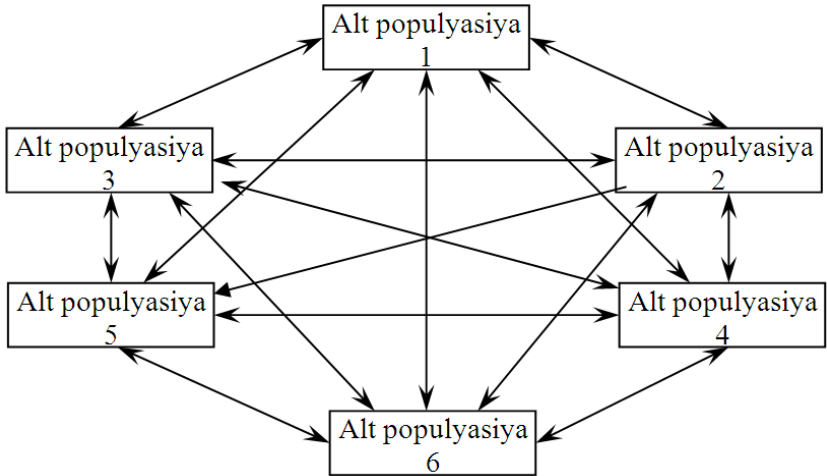
2.2. Paralel genetik alqoritmlər

Genetik alqoritmlər paralel hesablamalar zamanı (*Parallel implementations*) tətbiq edilir. Bu zaman bir birindən ayrı “yaşayan” bir neçə populyasiya formalaşdırılır [42,43,44]. Yeni nəslin formalaşması mərhələsində fərdlər müəyyən bir qaydaya görə müxtəlif populyasiyalardan seçilir. Bəzi hallarda bu şəkildə generasiya olunmuş populyasiya bütünlüklə digərlərini əvəz edir. Beləliklə, bir populyasiyanın fərdlərinin digər populyasiyalara miqrasiyası baş verir. Ona görə də paralel GA **miqrasiya** adlanır.

1. Paralel GA. Başlanğıc kimi klassik Holland modelindən sadə paralel GA modelinin yaradılmasına baxaq. Bunun üçün turnir seçimindən istifadə edək. $N/2$ sayda proses təşkil edək (proses deyəndə sərbəst işləyə bilən hər hansı bir maşın, prosessor nəzərdə tutulur). Bunlardan hər biri populyasiyadan təsadüfi olan 4 fərd seçəcək, 2 turnir aparacaq

və qalibləri cütləşdirəcək. Beləliklə, bir prosesin bir dövrü zamanı bütün nəsil dəyişəcək

2. Miqrasiya. Miqrasiya modeli (*Migration*) populyasiyanı alt populyasiyaların çoxluğu kimi təşkil edir. Hər alt populyasiya bir prosessorla emal olunur. Bu alt populyasiyalar nəslələrin eyni T (izolyasiya müddəti) sayı müddətində bir-birindən asılı olmadan inkişaf edirlər. İzolyasiya müddəti sona çatdıqda alt populyasiyalar arasında fərdlərin dəyişdirilməsi (miqrasiya) baş verir. Dəyişilmiş fərdlərin sayı (miqrasiyanın ehtimalı), fərdlərin miqrasiya üçün seçilmə metodu və miqrasiya sxemi alt populyasiyalarda genetik çoxnövçülüyn yaranması və populyasiyalar arasında informasiya mübadiləsinə təyin edir [46].

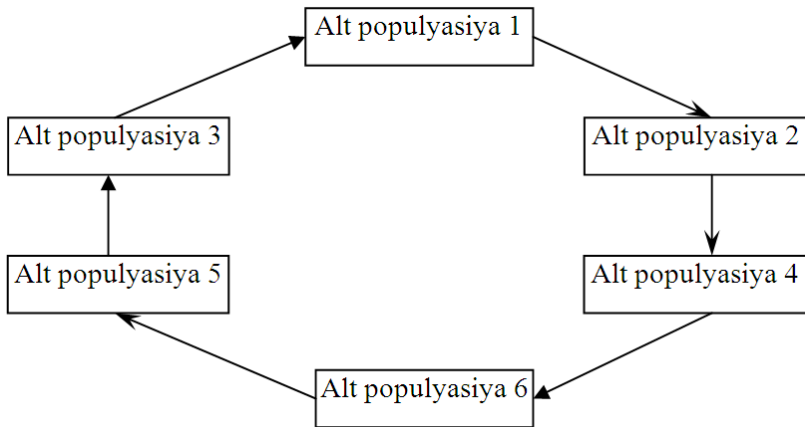


Şəkil 10. Tam şəbəkə topologiyalı miqrasiya

Miqrasiya üçün fərdlərin seçilməsi aşağıdakı şəkildə baş verə bilər:

- Fərdlərin arasından təsadüfi eyni cür seçmə;
- Mütənasib seçmə: miqrasiya üçün ən yararlı fərdlər seçilir.

Paralel GA-da ayrı-ayrı alt populyasiyaları şərti olaraq hər hansı bir qrafın təpələri kimi qəbul etmək olar. Bununla əlaqədar olaraq, miqrasiyalı GA qrafının topologiyasını nəzərdən keçirmək olar. Miqrasiyanın ən çox yayılmış topologiyası tam qrafdır (şəkil 10), burada fərdlər istənilən alt populyasiyadan istənilən digər alt populyasiyaya miqrasiya edə bilər. Hər alt populyasiya üçün potensial immiqrantların tam sayı bütün alt populyasiyalar əsasında qurulur. Miqrasiya edən fərd təsadüfi olaraq bu ümumi saydan seçilir.

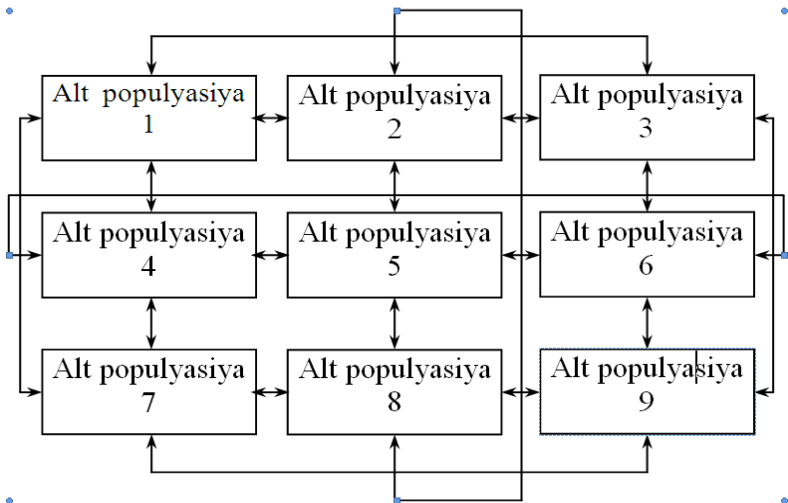


Şəkil 11. Halqavari topologiyalı miqrasiya

Mütənasib seçmədə sonsuz miqrasiyadan istifadə olunarkən, əvvəlcə bütün alt populyasiyalardan seçilmiş ən yararlı fərdlərdən ibarət massiv təşkil edilir. Bu massivdən ixtiyari olaraq hər hansı bir fərd seçilir və onunla eyni alt populyasiyada olan ən az yararlı fərd dəyişdirilir. Ola bilər ki, hər hansı bir populyasiya özünün ən “yaxşı” fərdinin dublikatını alsın.

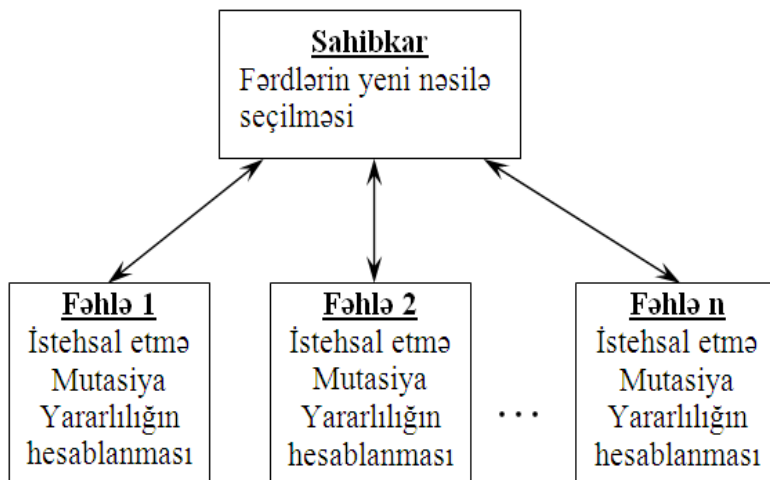
Digər əsas miqrasiya sxemi halqavari topologiyadır (şəkil 11). Burada fərdlər verilən istiqamət üzrə qonşu alt populyasiyalara ötürülür. Beləliklə, bir populyasiyadan olan fərd ancaq qonşu populyasiyaya miqrasiya edə bilər.

Şəkil 12-də halqavari topologiyaya oxşar miqrasiya strategiyası verilib. Halqavari topologiyada olduğu kimi, miqrasiya ancaq yaxın qonşular arasında aparılır. Ancaq bu modeldə “kənar” alt populyasiyalar arasında da miqrasiya mümkündür.



Şəkil 12. Modifikasiya olunmuş halqavari topologiyalı miqrasiya

3. “Fəhlə və Sahibkar” qlobal modeli. “Fəhlə və sahibkar” (*Global model – worker/farmer*) alqoritmi eyni vaxtda işləyən bir neçə kompyüterin köməyi ilə reallaşdırılır (şəkil 13). Bütün kompyuterlər arasından “Sahibkar” və “Fəhlə” kompyuterləri seçilir. ”Fəhlə” kompyuterlər istehsal etmə, mutasiya proseslərini yerinə yetirir və yeni nəslə seçmək üçün fərdlərin yararlılıq funksiyasını hesablayır. “Fəhlə” tərəfindən yaradılan və qiymətləndirilən bütün fərdlər “Sahibkar” kompyutərə ötürülür, bu da öz növbəsində fərdlərin yararlılığına verilmiş qiymətlər əsasında onları yeni populyasiyaya seçir. Seçilmiş fərdlər “Sahibkar”dan “Fəhlə” kompyuterlərə ötürülür.



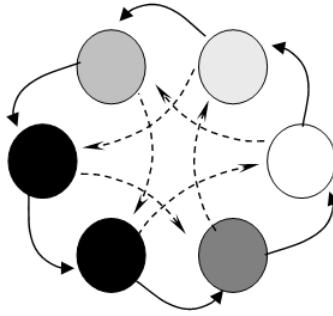
Şəkil 13. “Fəhlə” və “Sahibkar” modeli

4. Diffuziya modeli və ya GA-nın ada modeli. Paralel GA-nın ən geniş yayılmış modeli ada modelidir. Bu modelin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, çoxlu sayda fərdlərdən ibarət populyasiya eyni ölçülü bir neçə alt populyasiyaya bölünür. Hər alt populyasiya qeyri-paralel GA-nın növlərindən birinin köməyi ilə ayrı-ayrı prosessor vasitəsilə emal olunur. Arabir (məsələn, beş nəsilədən sonra) alt populyasiyalar bir neçə fərdlərini dəyişdirir (şəkil14). Belə miqrasiyalar alt populyasiyalara genetik materialdan birgə istifadə etmək imkanı verir [45].

Tutaq ki, 1600 fərddən ibarət populyasiya verilib. Hər birində 100 fərd olmaqla 16 alt populyasiyaya bölsək, 16 sərbəst (bir birindən asılı olmayan) genetik alqoritm yerinə yetirilir. Bu halda deyə bilərik ki, fərdlər 16 izolyasiya olunmuş adada yerləşdirilib. Əgər miqrasiya yoxdursa, 16 asılı olmayan həll axtarılır. Bütün axtarışlar müxtəlif başlanğıc populyasiyalarda aparılır və müəyyən dominant fərdlərə yaxınlaşır.

Ada modelində miqrasiya zamanı alt populyasiyalar öz dominant genetik materiallarını dəyişir. Adətən adalarda fərdlərin sayı az olur, alt populyasiyalarda alqoritm vaxtından əvvəl yığılır. Ona görə də miqrasiyanın tezliyini düzgün təyin etmək lazımdır. Miqrasiyanın tez-tez baş verməsi alt populyasiyalarda genetik materialın qarışmasına gətirəcək. Bununla da adalar arasındakı lokal fərqlər aradan qalxacaq və ada modeli adi genetik alqoritmədən fərqlənməyəcək. Miqrasiyanın seyrək baş verməsi, kiçik alt populyasiyalarda alqoritmin vaxtından əvvəl yığılmasının qarşısını almağa imkan

vermir. Baxılan modeldə hər adadan miqrasiya müəyyən məsafəyə (alt populyasiyanın sayından asılı olaraq 2-5 adaya) ola bilər. Beləliklə, hər ada demək olar ki, təcrid olunmuş olur. Bir alt populyasiyanın fərdlərinin miqrasiya edə biləcəyi adaların sayına *izolyasiya məsafəsi* deyilir. Qeyd etmək lazımdır ki, qarşılıqlı miqrasiya mümkün deyil.



Şəkil14. Ada modeli

GA-nın göstərilən bütün modellərini GA parametrlərinin müxtəlif qiymətlərini və operatorun tipini verməklə modelləşdirmək olar. Məsələn, GA-nın ada modelində növbəti nəslin seçilməsinin və formalaşmasının müxtəlif kombinasiyalarını modelləşdirmək olar və ya elə etmək olar ki, ayrı-ayrı populyasiyalarda GA operatorlarının müxtəlif kombinasiyalarından istifadə edilsin.

III. Genetik alqoritmlərin təkmilləşdirilməsi

3.1. Adaptiv genetik alqoritm

Genetik alqoritmlərdən istifadə edərkən ən ciddi problemlərdən biri yığılmanın vaxtından əvvəl alınmasıdır. Kiçik populyasiyalarda klassik GA-dan istifadə etmək məsləhət deyil, çünki kiçik ölçülü populyasiyada genlər çox sürətlə yayılır: alqoritmin həlli tapılmamış bütün fərdlər bir-birinə bənzəyir. Yəni uyğunlaşma qiyməti ən yaxşı olan yeni genotip genlərin zəif kombinasiyalarını sıxışdırıb çıxarır və bununla da, onların əsasında hesablanacaq ən yaxşı həllin tapılmasını istisna edir. Vaxtından əvvəl yığılmanı aradan qaldırmaq üçün üç yol məsləhət görülmə bilər:

- populyasiyanın ölçüsünün artırılması;
- adaptiv genetik alqoritmlərin tətbiqi;
- əvəz olunmuş fərdlər “bankının” yaradılması.

Birinci halda, populyasiyanın ölçüsünü artırmaqla, populyasiyada genotipin çox çeşidliliyinin alınmasına ümid etmək olar. Digər tərəfdən, fərdlərin sayının artırılması yaddaşın və alqoritmin iş müddətinin artmasına gətirir. Belə yanaşma paralel hesablamalar zamanı və ya çox sadə məqsəd funksiyasını hesablayarkən effektiv olur [11].

İkinci, adaptiv alqoritmlərdən istifadə edilməsi, çox geniş yayılmış və ən effektiv üsuldur. Öz-özünə uyğunlaşma dinamik mutasiyaların tətbiqindən ibarətdir. Dinamik mutasiyalar cütləşəcək fərdlərdən asılı olaraq mutasiya ehtimalını dəyişir, bununla da alqoritmin özünü idarə etməsi mümkün olur. Belə halda kiçik ölçülü populyasiya seçilir

Üçüncü yanaşmada yeni nəslin formalaşması zamanı genotipi çıxarılmış fərdlərin saxlanması üçün massiv yaradılır və vaxtaşırı bu fərdlər populyasiyaya əlavə edilir.

Aşağıda dinamik mutasiyaların əsas variantlarını daha ətraflı nəzərdən keçirək.

1. Qeyri – bircins mutasiya

Öz-özünə uyğunlaşan alqoritmın təşkil edilmə üsullarından biri qeyri-bircins mutasiyanın tətbiqidir [10]. Əgər, y_i geni mutasiya olursa, onda yeni y'_i qiyməti $[mn_i, mx_i]$ parçasından təsadüfi olaraq generasiya edilir:

$$y'_i = \begin{cases} y_i + (mx_i - y_i) \left(1 - r^{(1-\frac{t}{T})}\right), & q = 0 \text{ olduqda} \\ y_i - (y_i - mn_i) \left(1 - r^{(1-\frac{t}{T})}\right), & q = 1 \text{ olduqda} \end{cases}$$

q - təsadüfi olaraq 0 və ya 1 qiyməti alır; $r \in [0; 1]$ parçasından götürülmüş təsadüfi ədəddir; t - nəslin nömrəsi; T - nəsillərin maksimal sayıdır; b - məsələnin mahiyyəti ilə şərtləndirilən (mahiiyyətindən irəli gələn) hər hansı bir parametrdir; mn_i və mx_i - y_i kəmiyyətinin aşağı və yuxarı sərhədləridir.

2. İnsest

İnsest strategiyası mutasiya operatorunun öz-özünə uyğunlaşma mexanizmi kimi işləyir. Bu strategiya ondan ibarətdir ki, “mutasiyanın sıxlığı” (hər genin mutasiya ehtimalı) hər fərd üçün valideynlərinin genetik oxşarlığı əsasında təyin olunur. Məsələn, bu, valideynlərin fərdlərlə üst-üstə düşən genlərinin sayının xromosomun bütün genlərinin sayına nisbəti ola bilər. İnsest nəticəsində alqoritmın başlanğıc mərhələlərində genofondun tərkibi müxtəlif olduğundan mutasiyanın ehtimalı

çox kiçik olacaq, yəni praktiki olaraq ancaq cütləşmə baş verəcək. Alqoritm lokal optimuma düşən təqdirdə bu müxtəliflik azalır və mutasiyanın ehtimalı artır, buna görə də populyasiyanın lokal optimumdan çıxma ehtimalı artır [20].

Mutasiyanın ehtimalının böyük olması populyasiyada çoxnövlülüyn yaranmasına gətirir, amma mutasiya nəticəsində “yaxşı” (qlobal optimuma yaxın) genin dağılması da mümkündür. J.Peryaks (Periaux J.), həmmüəllifləri ilə birgə, mutasiya-insest metodundan əlavə fərdlərin yeni populyasiyaya seçilməsi üçün superfərdi yaxınlaşma metodundan istifadə etməyi təklif etdi [12-15]. Superfərdi yaxınlaşma zamanı valideynlər və onların törəmələri arasından ən yaxşı fərd – elit xromosom seçilir. Yeni populyasiyanın bütün xromosomları bu elit xromosomdan təşkil edilir. Ona görə də populyasiyada güclü mutasiyalar baş verir.

İnsest, həm də məsafədən asılı mutasiya kimi də tanınır.

Adaptiv alqoritmlərin hesablanması nəzərdən keçirək.

Bu modellərdə məsafə kriterisi aşağıda izah edildiyi kimi təyin edilir. Fərd binar sətir (Qrey kodu) şəklində verildikdə, məsafə kimi Xemminq məsafəsi götürülür. Peryaks və digərləri [12-15] başqa məsafə kriteriyası təklif etdilər və mütləq məsafədən istifadə etmək əvəzinə, onlar, hər dəyişənin sərhədləri daxilində fərdi olan nisbi məsafəni götürdülər. Tutaq ki, $A = (a_1, \dots, a_2, \dots, a_n)$ və $B = (b_1, \dots, b_2, \dots, b_n)$ - iki valideyndir, mn_i və mx_i - i -ci dəyişən üçün yuxarı və aşağı sərhədlərdir:

$$dist(A, B) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{a_i - b_i}{mx_i - mn_i} \right|^d,$$

d – məsafənin ölçülməsi üçün istifadə olunan parametrdir.

Tutaq ki, $M(A, B) = 1 - dist(A, B)$ - məsafə ilə əlaqəli mutasiya ehtimalıdır. Onda, $dist(A, B) \in [0, 1]$ və $M(A, B) \in [0, 1]$. $dist(A, B) = 0$ olduqda $M(A, B)$ maksimum olur; eyni A və B valideynlərdə $M(A, B) = 1$ alırıq. $M(A, B) = 1$ olduqda iki eyni individuumun krossinqoveri, yeni nəslin hər dəyişəninin mütləq mutasiyası ilə nəticələnir. Aydındır ki, belə mutasiya çox böyük olur, bu səbəbdən müəlliflər, $M(A, B)$ qiymətini düzəltmək üçün M_m vuruğunu daxil ediblər. Sonra mutasiyasının effektivliyini P_r təyin edirlər:

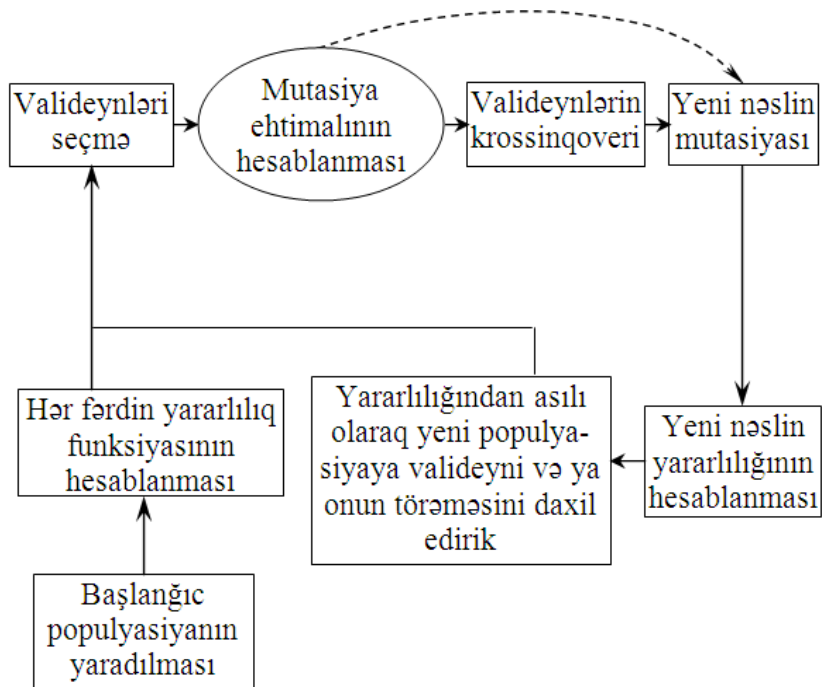
$$P_r(A, B) = M(A, B)M_m = (1 - dist(A, B))M_m,$$

burada M_m - qeyd olunmuş parametrdir. Baxılan sinif məsələlərdə parametrlərin aşağıda göstərilən qiymətləri optimaldır: $d = 0,2$ və $M_m = 0,9$.

Belə genetik alqoritmlərdə hesablama üçün J.Peryaks və digərləri, De Yonqun GA-nın effektivliyini təhlil etmək üçün geniş tətbiq edilən klassik test funksiyalarından istifadə ediblər: Hesablama üçün adətən aşağıda göstərilən parametrlər seçilir:

- populyasiyanın ölçüsü $N = 20$;
- krossinqoverin ehtimalı $P_c = 0,8$;
- təkrar istehsalın mutasiya ehtimalı $P_m^{rep} = 0,01$;
- mutasiyanın maksimal ehtimalı $M_m = 0,9$.

Hər məsələ üçün alqoritm 100 dəfə yerinə yetirildi. Genetik alqoritmin iş prosesi şəkil 16-də verilib.



Şəkil 16. Peryaksın işlərində GA

3.3. Simvol modeli və onun həndəsi interpretasiyası

Məsələnin qoyuluşu:

Optimallaşdırma məsələsini nəzərdən keçirək:

$$D = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_N) \mid x_i \in [a_i, b_i], i = 1, 2, \dots, N\}$$

çoxluğunda $\max f(x)$ tapılmalıdır.

$f(x)$ – bir neçə qlobal ekstremumu ola bilən maksimallaşdırılan çoxdəyişənli məqsəd funksiyasıdır, düzbucaqlı D oblastı R^N çoxluğunun alt çoxluğudur ($D \subset R^N$). Fərz edilir ki, $f(x)$ funksiyası D oblastının istənilən nöqtəsində təyin olunub. Axtarış prosesində funksiyanın təbiəti və xüsusiyyətləri (diferensiaslanlıq, kəsilməzlik və s.) haqqında heç bir əlavə məlumat nəzərə alınmır.

Qoyulmuş məsələnin həlli kimi $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_N^*)$ vektoru başa düşülür. Yəni optimal həll kimi $f(x)$ məqsəd funksiyasının maksimum qiymət aldığı $x = x^*$ vektorunu qəbul edəcəyik. $f(x)$ funksiyasının çoxekstremluğu fərziyyəsinə əsasən, demək olar ki, bir neçə optimal həll ola bilər.

Optimallaşdırma məsələsi üçün genetik alqoritmın məlumatlar (anlayışlar) fəzasını qurmaq məqsədilə $f(x)$ skalyar funksiyasının parametrlər fəzasını diskretləşdirmək lazımdır. x parametri adətən binar s sətri ilə kodlaşdırılır. $f(x)$ məqsəd funksiyasından istifadə etməklə $\mu(s)$ funksiyasını qurmaq olar (lazım olduqda $f(x)$ -ı müsbət yarımxda göstərməklə). Bu, məqsəd funksiyasının qiyməti ilə həllin uyğunlaşması arasındakı birbaşa əlaqəni qorumaq üçün edilir. Nəticədə GA, şəklini dəyişmiş məqsəd $\mu(s)$ funksiyası ilə işləyir. Beləliklə,

uyğunlaşma qabiliyyəti $\mu(s)$ olan hər mümkün s həlli x həllini ifadə edir. Adətən, binar sətirlərin D parametrləri fəzasından xemminq fəzasına keçidi $x_1, x_2, \dots, x_N$ dəyişənlərinin ikilik tam qiymətli sətirlərlə kodlaşdırılması ilə həyata keçirilir. Sətirlərin uzunluğu həllin tələb olunan dəqiqliyi ilə təyin olunur. Bu zaman parametrlər fəzası elə diskretləşdirilməlidir ki, diskretləşmə nöqtələri arasındakı məsafə tələb olunan dəqiqliyə uyğun gəlsin. Fərz edək ki, məsələnin şərtinə görə düzbucaqlı $D = \{0 < x_1 < 1; 0 < x_2 < 1\}$ oblastında təyin olunan iki x_1 və x_2 dəyişənli funksiya ilə parametrin hər birinə görə 10^{-6} dəqiqliklə $x^*(x_1^*, x_2^*)$ həllini lokallaşdırmaq tələb olunur. Belə dəqiqliyin alınması üçün parametrlər fəzası hər koordinat üzrə $(b_i - a_i)/(10^{-6}) \sim 10^6$ sayda düyün nöqtəsi olan eyni ölçülü torla diskretləşdirilir. Nöqtələrin bu sayını $l = 20$ bitlə kodlaşdırmaq olar, burada $l, 10^6 < 2^l + 1$ şərtindən təyin edilir. Deməli, ikiölçülü məsələ üçün binar kodlaşdırma sətirinin uzunluğu $2 \times 20 = 40$ olur. Kodlaşdırmanın bu üsulunda həllərin dəyişən parametrləri diskretləşdirilmiş D qəfəsinin düyünləri üzərində yerləşəcəkdir. Əgər iki həllin kodları eyni olarsa, onda müvafiq olaraq, hər iki həllin parametrlərinin qiymətləri də eyni olacaq.

Bir çox hallarda belə model effektiv olmaya bilər. Bundan əlavə, yüzlərlə parametri olan məsələlərdə xemminq məsafəsi çox böyük olur. Təcrübə göstərir ki, uzun kodlaşma həllin “vaxtından əvvəl” yığılmasına gətirir. Həm də, uzun kodlaşmanın tətbiq edilməsi tapılan həllin tələb olunan dəqiqliyə malik olacağına zəmanət vermir, əslində heç GA özü

də buna zamanət vermir. Ona görə də, GA-nı məsələyə tətbiq etmək üçün, əvvəlcə həllərin sətir formasında kodlaşdırılma metodu seçilir. İkilik kodlaşmanın təsbit olunmuş uzunluğu (l – bit) o deməkdir ki, 2^l sayda binar sətirlərdən hər biri məsələnin mümkün ola biləcək həllidir. Əslində belə kodlaşma parametrlər fəzasının xromosom-sətirində bitlərin nadir kombinasiyasından ibarət olan hiperkublara bölünməsinə uyğun gəlir. GA-nın ideyası, bir sıra genetik operatorlar vasitəsilə əldə olan binar verilənlər sırasında manipulyasiya etməklə, yeni sətirlər almaqdan, başqa sözlə desək yeni hiperkublara keçməkdən, ibarətdir. Yeni həll üçün binar kombinasiya aldıqdan sonra, qiymətlər uyğun hiperkubdan götürülmüş, vektor vasitəsilə (dekodlaşma əməliyyatı) formalaşır. Beləliklə, genetik alqoritmin hər bir həlli aşağıdakı struktura malik olur:

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_N) \in D \subset R^N$$

Təsbit olunmuş ölçülü $s = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_l)$ binar sətiri, parametrlər fəzasının bölünməsi hiperkubunun eyni olub S -ə aiddir. S – l uzunluğunun binar sətirlərlə təsvir edildiyi fəzadır.

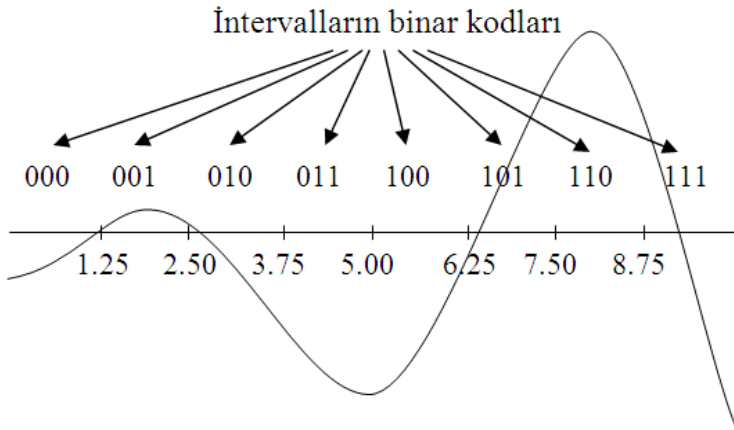
μ skalyar kəmiyyəti, məqsəd funksiyasının x nöqtəsindəki qiymətidir (yararlılıq): $\mu = f(x)$.

GA nəzəriyyəsində qəbul edilmiş terminologiyada belə strukturu fərd adlandırırlar.

Ümumiyyətlə, müxtəlif fenotipik əlamətə malik, ancaq eyni genotipi olan (belə təzahürlərə təbiətdə də rast gəlinir, məsələn, bir yumurta əkizləri) fərdlər də mövcud ola bilər. Bu, binar sətirlərin S fəzasını sıxaraq xromosom dəstinin uzunluğunu qısaltmaqla, parametrlər fəzasının daha çox

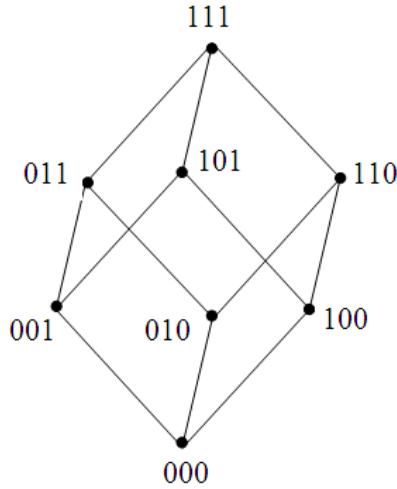
bölünməindən istifadə etməyə imkan verir [17]. Çox böyük olmayan hiperkublarda paylanmış nöqtələrin müxtəlifliyi daha böyük dəqiqlik almağa imkan verir.

Simvol modelinin həndəsi interpretasiyası. Əvvəlki fəsilə parametrlərin evklid fəzasından binar sətirlər fəzasına necə keçəcəyi nəzərdən keçirildi. Bu üsulu konkret misalda, $[0,10]$ parçasında təyin olunmuş sadə birdəyişənli $f(x) = 10 + x \sin x$ funksiyasında nəzərdən keçirək. Tutaq ki, kodlaşma uzunluğu 3 olan binar sətirlərlə aparılır (şəkil 17). Yəni $[0,10]$ parçasını $2^3 = 8$ alt intervala bölməklə hər biri alt intervalın nömrəsini (soldan sağa sayaraq) ikilik koda çevirsək unikal ikilik kombinasiya alınacaq. Intervalın uzunluğu $h = 10:8 = 1,25$ olacaq.



Şəkil 17. Üç bitli kodlaşmadan istifadə etməklə bir ölçülü məsələ üçün simvol modelinin qurulması

Beləliklə, axtarış fəzası kimi uzunluğu 3 olan bütün binar sətirlərinin çoxluğu götürülür. Bu fəzanı, təpə nöqtələri kod kombinasiyalarına uyğun gələn və qonşu təpələr arasında xemminq məsafəsi 1 olan üçölçülü kub şəklində göstərmək olar (şəkil 18).



Şəkil 18. Üç bitli kodlaşma üçün axtarış fəzası

Axtarış alqoritminin məqsədi ondan ibarətdir ki, bəzi qaydalara riayət edərək, alqoritm yerini bu kubun yeni təpələrinə dəyişsin, bu da D fəzasında yeni alt fəzaların tədqiq edilməsinə gətirir.

3.4. Şim teoremi

Kənardan belə görünür ki, GA sətirləri emal edir, əslində isə bu zaman sətirlər arasındakı oxşar şablonların - şimlərin emalı baş

verir. GA axtarış fəzasında, praktiki olaraq, bütün sətirlərin tam araşdırılmasını apara bilmir. Ancaq o, yüksək uyğunlaşmaya malik axtarış sahələrində çoxlu sayda hipersəthlərin seçilib araşdırılmasını apara bilir. Bu hipersəthlər yüksək uyğunlaşması olan oxşar sətirlər çoxluğundan ibarətdir.

Şim (shema) – l (həm də populyasiyanın istənilən sətirinin uzunluğudur) uzunluqlu sətir olub, $\{0,1,*\}$ simvollarından ibarətdir. $\{*\}$ – qeyri-müəyyən simvoldur. Hər şim l uzunluqlu, müvafiq mövqeləri şimin müvafiq mövqeyi ilə eyni olub digər mövqelərində ya 0, ya 1 olan bütün binar sətirlər çoxluğunu təyin edir. Heç bir qeyri-müəyyən simvolu olmayan şim bir sətirdir. Şimin qeyri-müəyyən simvolu bir olarsa iki sətirdir, iki olarsa dörd sətirdir. Məsələn, $10^{**}1$ olan şim beş bitli sətirlərdən ibarət $\{10001; 10011; 10101; 10111\}$ çoxluğudur. Deməli, r – qeyri-müəyyən simvolu olan şim 2^r binar sətirdən ibarət olur. Digər tərəfdən hər m uzunluqlu sətir 2^m sayda şim ilə təsvir edilir. Beləliklə, n belə sətirdən ibarət populyasiyada şimlərin mümkün sayı $n2^m!$ ola bilər. Burada şimlərin əksər hissəsi digərlərindən daha az uyğunlaşmış (şimin uyğunlaşması dedikdə onda olan populyasiya sətirlərinin orta uyğunlaşması başa düşülür) ola bilər. Ona görə də, başlanğıc populyasiyanı yüksək uyğunlaşması olan şimlərdən təşkil etmək məsləhət görülür.

Bütün şimlər öz aralarında fərqlidirlər. Şimlərin əsas xarakteristikaları ardıcılığı və uzunluğudur.

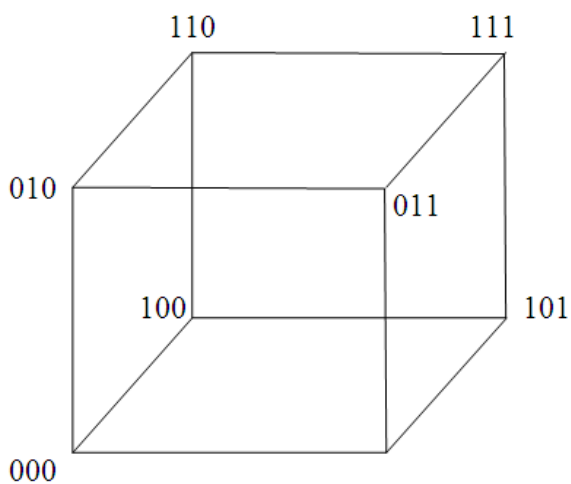
Şimin ardıcılığı $o(S)$ (order) – S şimində təsbit olunmuş bitlərin (0 və ya 1) sayıdır.

*Təyinedici uzunluq $\delta(S)$ (defining length) – S şimində birinci və sonuncu təsbit olunmuş bitlər arasındakı məsafədir. Şimin uzunluğu onda olan informasiyanın zənginliyini təyin edir. Belə hesab edilir ki, bir təsbit olunmuş mövqeyi olan şimin uzunluğu sıfır olur. Məsələn, $S = (***001*110)$ şimində ardıcılıq - $o(S) = 6$, uzunluq $\delta(S) = 10 - 4 = 6$ olur (burada 4- S şimində birinci təsbit olunmuş bitin, 10 – sonuncu təsbit olunmuş bitin mövqeyidir).*

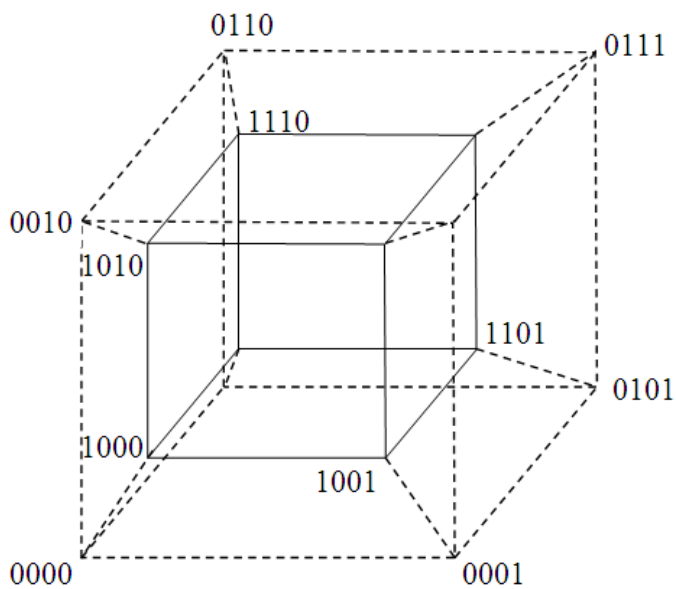
Şimin ardıcılığı və uzunluğu mutasiya və krossinqoverin ehtimalının təyin olunması üçün istifadə edilir.

Daha çox uyğunlaşmış fərdlər (xromosomlar) uyğunlaşması böyük olan şimlə təsvir edildiyindən, GA-nın məqsədi m uzunluqlu binar sətirlər çoxluğundan müəyyən növ ikilik sətiri axtarmaqdan ibarətdir. Onda axtarış fəzası 2^m sətirdən ibarət olur, onun ölçüsü isə m olur. Şima bu fəzadakı hər hansı bir hipersəthə uyğun olacaq. Deyilənləri aşağıdakı kimi izah edə bilərik: Tutaq ki xromosomun mərtəbələri 3-dür, onda cəmi $2^3 = 8$ sətir kodlaşdırmaq olar. Üçölçülü fəzada kubun təpələrini üçmərtəbəli binar sətirlərlə göstərək, belə ki, qonşu təpələrin qiymətləri bir mərtəbə fərqlənsin və “000” qiymətli təpə koordinat başlanğıcı olsun (şəkil 19).

Əgər “**0” növlü şim götürsək o kubun sol üzünü, “*10” şimi isə bu kubun yuxarı üzünü təsvir edəcək. Aydındır ki, “***” şimi bütün fəzaya uyğundur. Əgər 4 mərtəbəli ikilik sətir götürsək, fəzanın şimlərlə bölünməsinə təpələrinə adlar verilmiş dördölçülü kub kimi təsvir edə bilərik (şəkil 20).



Şekil 19. Üçölçülü kub



Şekil 20. Dördölçülü kub

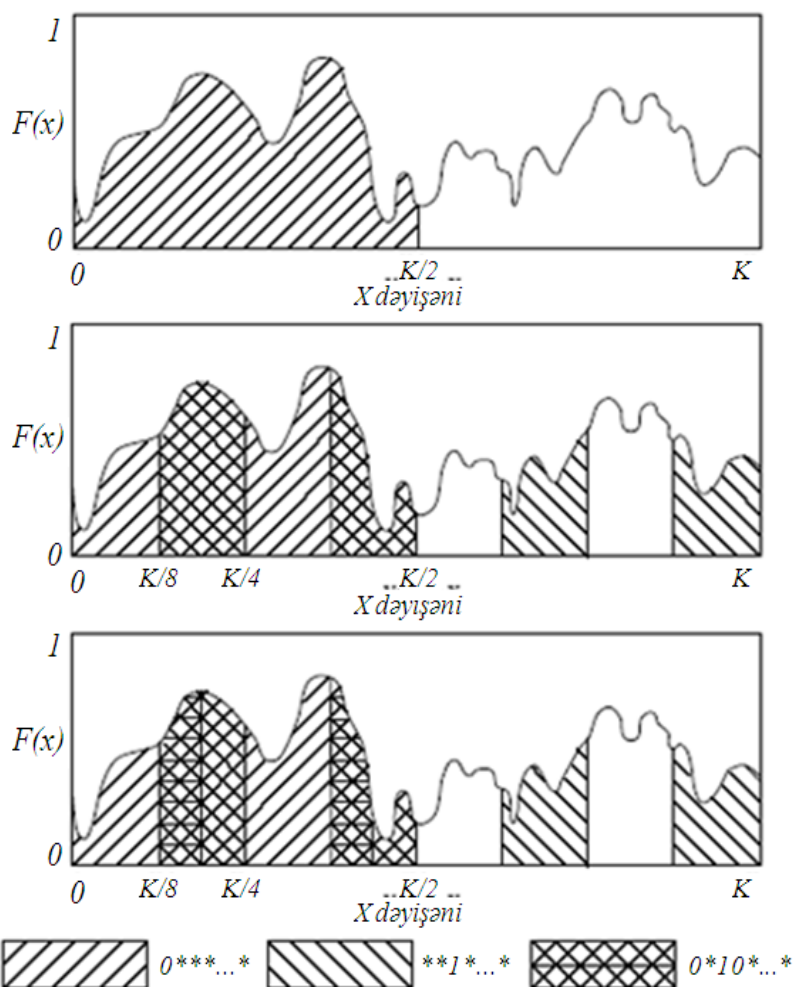
Əgər “**0” növlü şima götürsək o kubun sol üzünü, “*10” şimi isə bu kubun yuxarı üzünü təsvir edəcək. Aydın ki, “***” şimi bütün fəzaya uyğundur. Əgər 4 mərtəbəli ikilik sətir götürsək, fəzanın şimlərlə bölünməsinə təpələrinə adlar verilmiş dördölçülü kub kimi təsvir edə bilərik (şəkil 20).

Burada “*1***” şiminə daxili və xarici kubun arxa səthlərindən ibarət hipersəth, “**10*” şiminə isə hər iki kubun sol səthlərinin yuxarı tillərindən ibarət hipersəth uyğun gəlir. Beləliklə də “hipersəth” və “şim” terminləri qarşılıqlı əvəz edilə bilər.

Axtarış fəzasının bölünməsinə başqa cür də göstərə bilərik. Koordinat sahəsini elə təşkil edək ki, bir oxun üzərində ikilik sətirlərin qiyməti, digərində məqsəd funksiyasının qiyməti olsun (şəkil 21).

Müxtəlif cür ştrixlənmiş sahələr müxtəlif şimlərə uyğundur. Üfüqi oxun sağ tərəfindəki K ədədi Binar sətirin maksimal qiymətidir – “111...111”. Şəkildən görünür ki, “0***...” şimi parçanın bütün sol yarısını, “**1*...” şimi səkkizdə bir hissədən ibarət 4 sahəni, “0*10*...” şimi isə iki əvvəlki şimin kəsişməsində olan sol sahələri örtür. Beləliklə də fəzanın bölünməsi baş verir.

Şim teoremi (The schema theorem) göstərir ki, sadə GA başlanğıc məsələnin həllinin tez tapılmasına gətirən faydalı şim nümunələrinin və inşaat bloklarının sayını necə artırır.



Şəkil 21.

Tutaq ki, $m(H, t)$ - H şiminin t -ci nəşildəki nümunələrinin sayıdır. Növbəti nəşildə gözlənilən H nümunələrinin sayını və ya $m(H, t)$ terminində $m(H, t + 1)$ hesablayaq. Gözlənilir ki, H şimi $m(H, t) * (f(H)/f_{\text{orta}})$ dəfə

seçilə bilər, f_{orta} -populyasiyanın orta yararlılığıdır, $f(H)$ - H şiminin nümunələri olan sətirlərin orta yararlılığıdır.

Birnöqtəli krossinqoverin şimi dağıtma ehtimalı qırılma nöqtəsinin təsbit olunmuş bitlər arasına düşəcəyi ehtimalı ilə eynidir. H -in krossinqoverə davam gətirmə ehtimalı isə $1 - p_c \left(\frac{\delta(H)}{l} - 1 \right)$ -dən az deyil, burada $\delta(H)$ -təyinedici uzunluq, l – sətirin uzunluğudur (neçə bitlə kodlaşmanı göstərir), p_c -krossinqoverin ehtimalıdır. Bu ehtimal eynilik deyil, çünki şim o zaman davam gətirə bilər ki, krossinqoverdə buna oxşar şimlərin də nümunələri iştirak etsin. Yeni nəsə seçmələrin gözlənilən sayının və yaşama ehtimalının hasili *şim teoremi* adlanır. C.Hollandın 1975-ci ildə verdiyi şim teoreminin ilk variantı aşağıdakı kimi hesablanırdı:

$$\langle m(H, t + 1) \rangle \geq m(H, t) \frac{f(H)}{f_{orta}} \left[1 - p_c \frac{\delta(H)}{l - 1} \right]$$

Bu teoremdə mutasiyanın təsiri nəzərə alınmamışdı. H -in mutasiyaya davam gətirmə ehtimalı $(1 - p_m)^{o(H)}$ olur, burada p_m - bir mərtəbənin mutasiya ehtimalıdır, $o(H)$ - H şablonunun mərtəbələrinin sayıdır. Bu ifadəni p_m -in kiçik qiymətlərində $(1 - o(H))$ və $o(H)$ kimi aproksimasiya edə bilərik. Bu düzəlişləri nəzərə alaraq şim teoremi aşağıdakı şəkildə verilib (C.Holland 1992):

$$\langle m(H, t + 1) \rangle \geq m(H, t) \frac{f(H)}{f_{orta}} \left[1 - p_c \frac{\delta(H)}{l - 1} \right] (1 - p_m)^{o(H)}$$

Şim teoremi göstərir ki, inşaat blokları eksponensial olaraq artır, yararlılığı orta səviyyədən aşağı olan şimlər isə eyni sürətlə dağılır. Qoldberq şim teoremini tədqiq edərək belə

bir fərziyyə irəli sürmüşdür ki, “inşaat blokları daha yaxşı sətirlər yaratmaq üçün birləşirlər” [6]. Başqa sözlə desək, inşaat bloklarının rekombinasiyası və eksponensial artımı daha yaxşı inşaat bloklarının formalaşmasına gətirir.

$f(H)$ və f_{orta} nəsildən nəslə keçdikcə dəyişirlər. Şim teoremi yeni şimlərin yaranmasını deyil, şim itkilərini izah edir. Yeni şimlər əsasən krossinqover və mutasiya ilə yaranır. Bundan əlavə evolyusiya nəticəsində populyasiyanın fərdləri getdikcə bir-birlərinə daha çox bənzəməyə başlayır, deməli dağılmış şimlər o dərəcədə bərpa olunur. Şim teoreminin isbatı ehtimal nəzəriyyəsinin elementləri əsasında qurulub, müvafiq olaraq qiymətlərin səpələnməsini nəzərə almır. Çox məsələlərdə şimin yararlılıq qiymətlərinin səpələnməsi kifayət qədər böyük ola bilər, bu da şimin formalaşması prosesini çətinə sala bilər.

Şimin yararlılığında nəzərə çarpacaq fərq yığılmaya və qeyri-optimal həllin alınmasına gətirə bilər. Sadəliyinə baxmayaraq, şim teoremi GA-nın davranışında bir neçə vacib aspekti əhatə edir. Böyük ehtimallı mutasiya yüksək tərtibli şimləri dağıdır, yüksək ehtimallı krossinqover isə daha böyük təsbit olunmuş uzunluğu olan şimi dağıdır. Seçmə baş verəndə populyasiya, ən yaxşı fərdin uyğunlaşmasının populyasiyanın orta uyğunlaşmasına nisbətində mütənasib olaraq yığılır: bu nisbət – *seçmənin təzyiq ölçüsüdür* (selection pressure). p_c və ya p_m -in artması və ya seçmə təzyiqinin azalması axtarış fəzasının tədqiqinin və seçmənin aparılmasını əhəmiyyətli dərəcədə artırır, ancaq GA-da olan bütün yaxşı şimlərdən istifadə etməyə imkan vermir. p_c və ya p_m -in azalması və ya

seçmə təzyiqinin artması tapılan şimlərdən istifadəni yaxşılaşdırır, ancaq yeni yaxşı şimlərin axtarışında fəzanın tədqiqini ləngidir. GA-nın modlləşdirilməsi hər iki hal arasında, adətən “tədqiqat və istifadə balansı” problemi kimi tanınan, tarazlığı qorumağı nəzərdə tutur.

Bəzi tədqiqatçılar, adətən, GA-nın tez yığılmasını tənqid edirlər, və bildirirlər ki, çoxlu sayda üst-üstə düşən şimlərin sınaqdan keçirilməsi daha böyük seçmə və daha ləng, daha idarə oluna bilən yığılmaya gətirir. Sadə GA-nın yığılmasının idarə edilmə metodologiyası hələ də işlənməyib.

Şim teoreminin çatışmazlıqları bunlardır:

- ancaq kanonik GA-ya tətbiq olunur;
- krossinqover və mutasiyanın şimi ancaq dağıda bilməsi deyil, həm də onu başqa şimlərdən yarada bilməsi halını nəzərə almır;
- şimin ancaq növbəti populyasiyada payını hesablamaq olur, lakin şim teoremindən istifadə etməklə, bir neçə nəsildən sonra, verilən şimə aid olan sətirlərin sayını hesablamağa cəhd etdikdə müvəffəqiyyətə nail olunmur. Xüsusilə, mütənasib seçmə strategiyasına görə belə alınır.

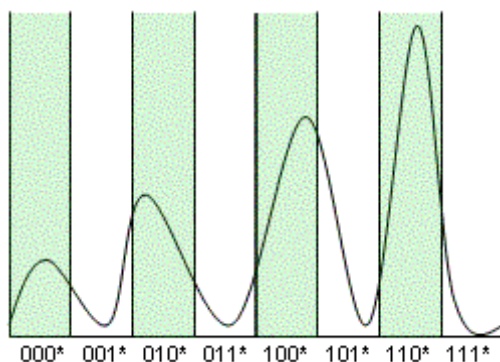
3.5 İnşaat blokları

İnşaat blokları (*building blocks*) aşağıda göstərilən üstünlüyə malik şimlərdir:

- uyğunlaşması böyük;
- ardıcılığı kiçik;

- təyinedici uzunluğu kiçik.

Şimin yararlılığı onda olan sətir-fərdlərin yararlılığının orta qiyməti kimi təyin edilir. Seçmə üsulundan sonra ancaq daha yüksək yararlılığı olan sətirlər qalır. Buna görə də, yüksək yararlılığı olan şimlərin nümunələri olan sətirlər tez-tez seçilir. Krossinqover daha qısa və müəyyən uzunluğa malik şimləri, mutasiya isə, aşağı səviyyəli şimləri nadir hallarda dağıdır. Ona görə də belə şimlər nəsildən – nəslə keçmək üçün daha şanslı olur. Holland göstərdi ki, GA hər nəsildə n sətiri aşkar şəkildə emal edərkən, aşağı səviyyəli belə qısa və yüksək yararlıqlı (faydalı şim – usefull schemata [8]) n^3 sayda şim gizli şəkildə emal olunur. O, belə təzahürləri gizli paralellik (implicit parallelism) adlandırdı. Real məsələlərin həlli üçün gizli paralelliğin olması onu göstərir ki, böyük populyasiya, fərdlərinin sayı az olan populyasiyaya nisbətən həlli eksponensial olaraq daha tez lokallaşdırmaq imkanına malikdir.



Şəkil 22.

İnşaat blokları haqqında fərziyyədə qəbul edilir ki, populyasiya qlobal optimuma yaxınlaşdıqda inşaat bloklarının ardıcılığı və uyğunlaşması artır. Bunu şəkil 22-də aydın şəkildə görmək olar.

Göstərilən funksiyanın bütün lokal maksimumları $**0*$ blokuna, minimumları isə $**1*$ blokuna düşür, ona görə də seçmədən sonra fərdlərin əksəriyyəti birinci blokun nümayəndələri olacaq. Qrafikin sağ tərəfi sol tərəfindən hündürdür, ona görə də $1***$ blokuna düşən pay $0***$ blokuna nisbətən çox olacaq. Deməli, fərdlərin əksər hissəsi $1***$ və eyni zamanda $**0*$ bloklarından alınacaq, yəni $1*0*$ blokunun nümayəndələri olacaq. Beləliklə, $100*$ və $110*$ arasında seçim olarsa, inşaat blokları haqqında fərziyyəyə görə ikinci üstünlük təşkil edəcək. Beləliklə, deyə bilərik ki, kiçik ardıcılıqlı ən yaxşı inşaat blokları böyük ardıcılıqlı daha yaxşı uyğunlaşmış bloklara yığıldı və nəticədə biz, qlobal maksimum sahəsini tapdıq və məsələnin həllinə daha çox yaxınlaşmış olduq.

Nəticə

Aparılan araşdırmalar əsasında deyə bilərik ki, indiki vaxtda GA müxtəlif optimallaşdırma məsələlərinin həllində güclü hesablama vasitələri (bəzən də yeganə). GA adı optimallaşdırma və axtarış sistemlərindən fərqləndirən cəhətlər:

- GA parametrlərin özü ilə deyil parametrlərin kodlaşdırılmış çoxluğu ilə işləyir;
- GA ayrıca bir nöqtəni deyil, nöqtələr populyasiyasını tapır;
- GA funksiyanın törəməsindən və ya digər köməkçi vasitələrdən deyil, məqsəd funksiyanın qiymətlərindən istifadə edir;
- GA-da determinantla keçid deyil, ehtimalla keçid qaydasından istifadə edilir.

GA-nı tətbiq etmək üçün hər şeydən əvvəl verilən məsələyə uyğun yararlılıq (məqsəd) funksiyasını seçmək lazımdır. Həm də məqsəd funksiyası müxtəlif qabarıqlı (relyefli) olmalıdır, belə ki, əgər funksiyanın səthində çoxlu hamar səthlər varsa, GA effektiv olmur. Bu onunla bağlıdır ki, populyasiyadakı əksər fərdlərin genotipində fərqlərin olmasına baxmayaraq, fenotipləri fərqlənmir. Yəni baxmayaraq ki, fərdlərin müxtəlifliyi, onların yararlılığının eyniliyi alqoritmə ən yaxşı həlli və növbəti inkişaf istiqamətini seçməyə imkan vermir. Bu problem “qolf oyunu üçün düzənlik problemi” (optimal həll olan bir nöqtədən başqa bütün sahə eynidir – belə halda GA ya dayanacaq, ya da tam təsadüfi dolaşacaq) kimi məlumdur. Yararlılıq funksiyasına olan digər bir tələb onun

qiymətləndirilməsində hesablama resurslarının minimum olmasıdır, çünki bu alqoritmin sürətinə təsir edir.

GA-nın üstünlükləri və çatışmazlıqlarını göstərək.

Genetik alqoritmlərin aşağıdakı üstünlükləri var:

- GA funksiyanın təbiəti barədə (məsələn, diferensiallaşma və kəsilməzlik) heç bir məlumat tələb etmir;
- Cavabın səthində olan qırılmalar optimallaşmanın tam effektivliyinə cüzi təsir edir;
- GA lokal optimuma düşməyə qarşı nisbətən dayanıqlıdır;
- GA böyük miqyaslı optimallaşma məsələlərinin həlli üçün faydalıdır;
- GA geniş sinif məsələlərə tətbiq oluna bilər;
- GA –nın reallaşması asandır;
- GA dəyişən mühitli məsələlərə tətbiq edilə bilər.

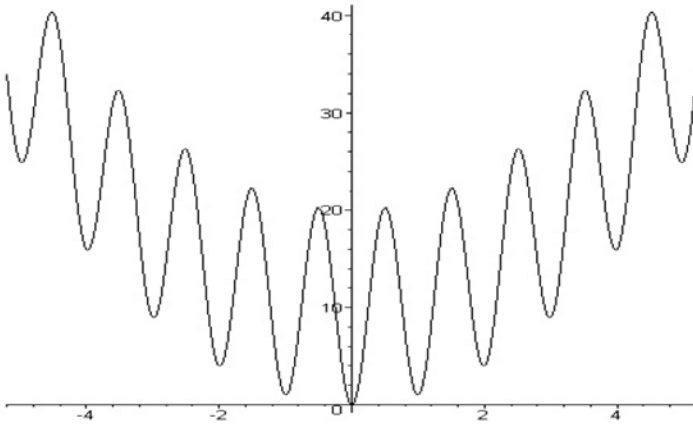
Bütün bunlarla yanaşı, təcrübədə GA-dan istifadə edilməsində bəzi çətinliklər var:

- GA vasitəsilə dəqiq global optimum tapmaq problemlidir;
- GA-nın hesablanma vaxtı daha çox olan funksiyaların optimallaşdırılmasına tətbiqi effektiv deyil;
- bütün məsələlərin həllini tapmaq üçün GA-nı modelləşdirmək asan deyil;
- bütün məsələlər üçün parametrlərin optimal kodlaşdırılmasını tapmaq olmur;

- Çox ekstremallılıq: bu istənilən axtarış metodu üçün problemi yaradır, (çoxlu sayda lokal ekstremumu olan hal). Məsələn, Rastrigin funksiyasında olduğu kimi:

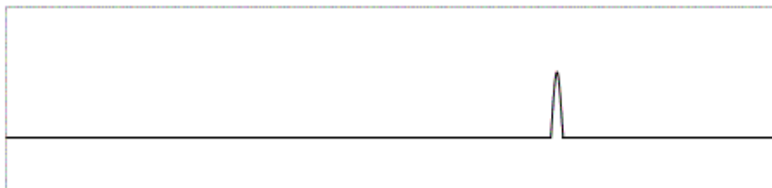
$$f(x) = 10n + \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 10\cos(2\pi x_i))$$

Rastrigin funksiyasının qrafikindən görünür ki, həqiqi minimum $x = 0$ olduqda alınır. (şəkil 23);



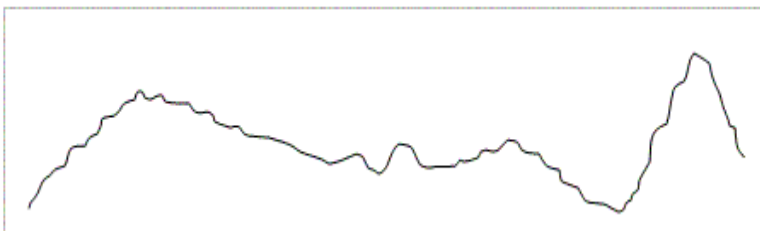
Şəkil 23.

- *İzolyasiya olunma* (“samanlıqda iynə axtarmaq”) – bütün optimallaşma metodları üçün problemdir, çünki funksiya maksimumun hansı sahədə axtarılması barədə heç bir informasiya vermir (şəkil 24). GA-nı izolyasiya olunmuş funksiyalara tətbiq etmək çətindir. Ancaq fərdin təsadüfən qlobal ekstremuma düşməsi məsələni həll edə bilər;



Şəkil 24.

- *Küy (noise)* şablonların uyğunlaşma qiymətlərini səpələyir, ona görə də kiçik dərəcəli şimlər seçmədən keçmir, bu da GA-nın həllinin axtarışını ləngidir (şəkil 25).



Şəkil 25.

- *Aldadıcılıq (deception)* - bəzi funksiyalarda kiçik dərəcəli şablonlar populyasiyanı lokal optimuma aparırlar. Funksiyanın bu xarakteristikasını “aldadıcılıq” (deception) adlandırırlar. Məsələn, tutaq ki, sətir 10 dördbitli alt sətirdən ibarətdir. u_i i -ci alt sətirdəki vahidlərin sayına bərabərdir. $q(u)$ uyğunlaşma funksiyasını aşağıdakı cədvəllə verək.

u	0	1	2	3	4
$q(u)$	3	2	1	0	4

Tutaq ki, uyğunlaşma funksiyası bütün $i = 1 \dots 10$ üçün $q(u_i)$ -lərin cəminə bərabərdir:

$$f = \sum_{i=1}^{10} q(u_i)$$

Lokal maksimum bütün 0-a bərabər bitlərdə, qlobal maksimum 1-lərdə alınır. Çox hallarda alt sətirə vahid əlavə etdikdə fərdin uyğunlaşması azalacaq (alt sətirin bütün digər bitləri 1 olan istisna olmaqla). 1-i 0-la əvəz etdikdə artacaq. Ona görə də böyük ehtimalla populyasiya elə həllə gələcək ki, orada alt sətirlərin əksəriyyəti 0-lardan, bir neçəsi isə 1-dən ibarət olacaq. Ancaq bu qlobal maksimum olmayacaq. Bu həldən qlobal maksimuma düşmək, yəni bütün 0-ları 1-lərlə əvəz etmək GA üçün çətin olacaq. Baxılan yalançı optimuma yığılma misalı epistazın təzahürünü nümayiş etdirir.

Hal – hazırda bu çatışmazlıqları aradan götürə biləcək genetik strategiyaların axtarışı aparılır. Epistazın mənfi təsirinin aradan götürülməsi və populyasiyanı çətin vəziyyətdən çıxara biləcək müxtəlif növ mutasiyalar tətbiq etməklə yalançı optimumun aradan qaldırılması yuxarıda nəzərdən keçirmişik. A.İsayevin məqalələrində GA-nin tətbiq edilməsi ilə əksər məsələlərdə həllərin axtarılmasının mümkünlüyü haqda danışılır [32] . O yazır: “...ən azı, üç sinif məsələ var ki qoyulmuş alqoritmlə həll edilə bilər:

- ✓ bir optimal qiymətin tez lokallaşması məsələsi;
- ✓ bir neçə (və ya bütün) qlobal ekstremumun təyin edilməsi məsələsi;

- ✓ tədqiq edilən funksiyanın landşaftının təsvir edilməsi məsələsi (tək qlobal deyil, həm də lokal maksimumların seçilməsi ilə müşayiət oluna bilər)”.
Hal – hazırda GA aşağıda göstərilən məsələlərin həllində istifadə edilir:

- Çoxparametrlı funksiyanın qlobal ekstremumunun tapılması;
- Funksiyaların aproksimasiyası;
- Ən qısa yolun tapılması məsələləri;
- Yerləşdirmə məsələləri;
- Süni neyron şəbəkələrin sazlanması;
- Oyun strategiyaları;
- və s.

Əlavə 1.

Optimallaşdırma məsələlərinin həllində genetik alqoritmlərin tətbiqi

Optimallaşdırma nəzəriyyəsi *optimallaşdırma məsələləri*-nin həlli metodlarının tədqiq edilməsi ilə məşğul olur. Optimallaşdırma məsələləri – təcrübədə ən geniş yayılmış və vacib məsələlər sinfindəndir. Hər bir insan bu tip məsələləri ya məişətdə öz vaxtını müxtəlif işlər üçün bölmək ya da işdə proqramın işini maksimal sürətə çatdırmaq və ya tutduğu vəzifədən asılı olaraq təşkilatın maksimal gəlirlə işləməsinə nail olmaq üçün həll etməli olur.

İki növ optimallaşdırma məsələsi ola bilər

- Minimallaşdırma məsələsi
- Maksimallaşdırma məsələsi

Optimallaşdırma məsələləri - ən yaxşı həllin tapılmasını tələb edən məsələlərdir; bu zaman, bir qayda olaraq, idarə edici dəyişənlərin dəyişmə sahəsinə müxtəlif məhdudiyyətlər qoyulur, bu da klassik riyazi analiz metodlarından istifadə etməyə imkan vermir və müxtəlif hesablama metodlarının tətbiq edilməsinə ehtiyac yaradır.

Optimallaşdırma metodları – məhdudiyyətlərin olduğu və ya olmadığı hallarda funksiyanın ekstremumunun (praktiki məsələlərdə - optimallaşdırma kriteriyası) axtarılmasıdır. Bu, optimal layihələndirmə (ən yaxşı texnoloji rejimlərin, konstruksiya elementlərinin, texnoloji zəncirin strukturunun, iqtisadi fəaliyyətin şərtlərinin seçilməsi, gəlirin artırılması və

s.), optimal idarəetmə, idarəetmə obyektlərinin qeyri xətti riyazi modellərinin qurulması və s. deməkdir.

İstənilən optimallaşdırma məsələsinin araşdırılması zamanı təyin edilir:

- 1) *məqsəd funksiyası*;
- 2) *idarəedici dəyişənlər*.

Müəyyən şərtlər, məhdudiyyətlər daxilində optimallaşdırılan $f(x)$ funksiyasına məqsəd funksiyası deyilir ($f(x) \rightarrow \max, f(x) \rightarrow \min$) şəklində verilmiş funksiya *məqsəd funksiyası* adlanır.

Dəyişilməsi məqsəd funksiyasının qiymətinin dəyişməsinə gətirən parametrlər *idarəedici dəyişənlər* adlanır.

Əgər məqsəd funksiyası ancaq bir idarəedici dəyişəndən asılıdırsa, belə optimallaşdırma məsələsi *birölçülü*, əks halda *çoxölçülü* adlanır.

Optimallaşdırma məsələlərində aşağıdakı məhdudiyyətlər ola bilər:

- ümumi: əgər məhdudiyyət idarəedici dəyişənlərin mümkün qiymətlər çoxluğuna qoyulubsa, məsələn, $x \geq 0$, harada ki, $x = (x_1, \dots, x_n)$;
- xüsusi: əgər idarəedici dəyişənlərin qiymətindən asılı olan hər hansı bir funksiyanın qiymətinə qoyulubsa, məsələn, $g_i(x) \leq 0$, harada ki, $x = (x_1, \dots, x_n)$, $i = 1 \dots$;
- özünə məhdudiyyət bərabərsizlik şəklində: məsələn, $f_i(x) \geq 0$, harada ki, $x = (x_1, \dots, x_n)$, $i = 1 \dots$ və f -məqsəd funksiyasıdır;

- bərabərlik şəklində (əlaqə): məsələn, $f_i(x) = 0$, harada ki, $x = (x_1, \dots, x_n)$, $i = 1 \dots$ və f - məqsəd funksiyasıdır;
- fəal (aktiv): məsələn, $x_{imin} \leq x_i \leq x_{imax}$. Sərhədlərində həllər yerləşən məhdudiyyətlərə deyilir (məsələn, bərabərlik şəklində məhdudiyyətlər);
- avtonom .

Məhdudiyyətlərə cavab verən $x = (x_1, \dots, x_n)$ nöqtəsi optimallaşdırma məsələsinin (OM) *mümkün həlli* adlanır.

OM-in bütün mümkün həlləri çoxluğu bu məsələnin *mümkün qiymətlər çoxluğu* adlanır.

Əgər OM-in heç olmasa bir həlli varsa o həll olunan, əgər OM-in bir dənə də mümkün həlli yoxdursa o həll olunmayan adlanır.

x^0 nöqtəsi o zaman OM-in *optimal həlli* adlanır ki:

- o bu OM-in mümkün həllidir;
- məqsəd funksiyası, məhdudiyyətlərə cavab verən bütün nöqtələr arasından, məhz bu nöqtədə qlobal maksimuma (və ya qlobal minimuma) çatır.

Optimallaşdırma məsələsinin modelləşdirilməsi zamanı aşağıdakı şərtləri göstərilən optimal həllin axtarılmasının sonu kimi qəbul etmək olar:

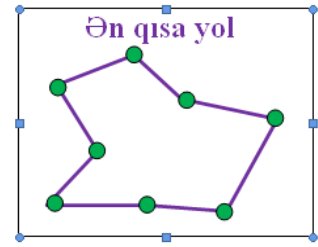
- 1 dövr ərzində optimallıq şərtinin az dəyişməsi;
- optimallıq şərtinin yaxşılaşdırılmasının heç bir dəyişənə görə mümkün olmaması;

Genetik alqoritm optimallaşdırma məsələlərinin həlli üsullarından ən yenisidir [38]. Hələ əvvəlki illərdən belə məsələlərin həllinin iki əsas üsulu məlum idi:

- Araşdırma;
- Lokal-qradient.

Bu metodların öz üstünlükləri və çatışmamazlıqları var və hər bir konkret halda hansı metodun seçiləcəyini fikirləşmək lazımdır.

Standart və genetik metodların üstünlüklərini və çatışmamazlıqlarını klassik kommivoyajer məsələsində (TSP – travelling salesman problem)

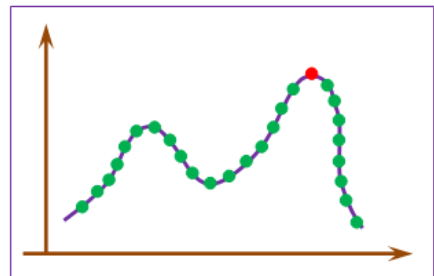


Şəkil 23.

nəzərdən keçirək [21]. Bu məsələdə koordinatları ilə verilmiş bütün şəhərlərdən keçmək üçün ən qısa qapalı yolu tapmaq lazımdır. 30 şəhər üçün optimal yolun tapılması artıq mürəkkəb məsələ olub, yeni metodların tətbiqini tələb edir (şəkil 23).

Həllin hər variantı (30 şəhər üçün) - ədədi sətir olub, j -cı yerdə, ardıcılıq üzrə şəhərlərdən keçilərkən j -cı şəhərin nömrəsi durur. Beləliklə bu məsələdə 30 dəyişən var. Təbii ki, ilk olaraq bütün variantların ($30!$) araşdırılması yada düşür.

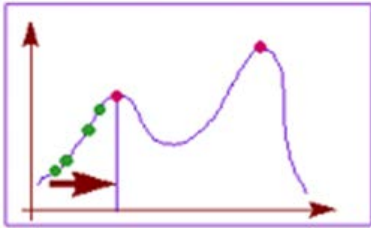
Araşdırma metodu öz mahiyyətinə görə ən sadəsidir və proqramlaşdırmada trivial-



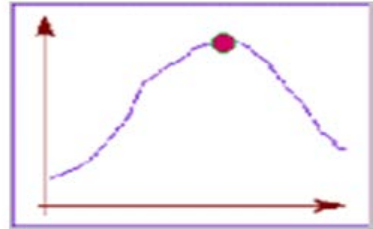
Şəkil 24.

dır. Optimal həlli tapmaq üçün ardıcıl olaraq bütün mümkün nöqtələrdə məqsəd funksiyasının qiymətini hesablamaq tələb olunur və maksimal qiyməti yadda saxlamaq lazımdır (şəkil24).

Bu metodun çatışmamazlığı böyük hesablama xərclərinin olmasıdır. Kommivoyajer məsələsində 10^{30} ($2,65 \times 10^{32}$) variantdan çox yolun uzunluğunu hesablamaq lazımdır, saniyədə trillion əməliyyatın yerinə yetirildiyini ehtimal etsək buna 252.333.390.232.297 il lazımdır, bu da real deyil. Lakin müəyyən vaxt ərzində bütün variantları araşdırmaq mümkün olsaydı, onda tam əmin olmaq olardı ki, tapılan həll döğrudan da optimaldır.



Səkil 25.



Səkil 27.

İkinci məşhur üsul qradiyent enmə metoduna əsaslanır. Burada əvvəlcə dəyişənlərin bəzi təsadüfi qiymətləri seçilir, sonra bu qiymətlər yavaş-yavaş dəyişir, məqsəd funksiyasının qiymətinin sürətlə artmasına nail olunur. Lokal maksimuma çatanda alqoritm dayanır, ona görə də qlobal optimumu tapmaq üçün əlavə səylər tələb olunur (şəkil 25).

Qradiyent metodları çox sürətlə işləyir, lakin tapılan həllin optimal həll olduğuna zəmanət vermir. Bu metodlar unimodal (məqsəd funksiyasının ancaq bir maksimumu olan)

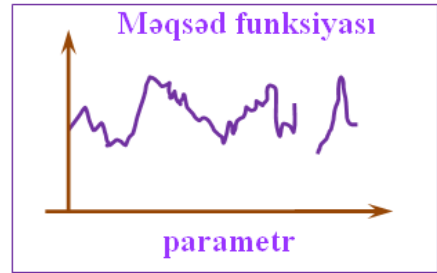
məsələlərdə idealdır (şəkil 26). Aydın görünür ki kommi-voyajer məsələsi unimodal deyil.

Tipik praktiki məsələlər, adətən, multimodal və çoxölçülüdür, yəni çoxlu dəyişənləri olur. Belə məsələlər üçün tam dəqiq həlli tapmağa imkan verən bir dənə də universal metod yoxdur (şəkil 27).

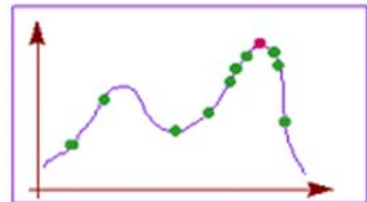
Lakin araşdırma və qradient metodlarını kombinə edərək, ən yaxın həlli tapmağa ümid etmək olar, bunun da dəqiqliyi hesablama müddəti artdıqca böyüyür.

Genetik alqoritm məhz belə kombinə edilmiş metoddur. Cütləşmə və mutasiya mexanizmləri araşdırma metodunu, ən yaxşı həllərin seçilməsi isə qradient enmə metodunu reallaşdırır. Şəkildə göstərilib ki, belə kombinasiya istənilən tip məsələlər üçün genetik axtarışın effektivliyini artırır (şəkil 28).

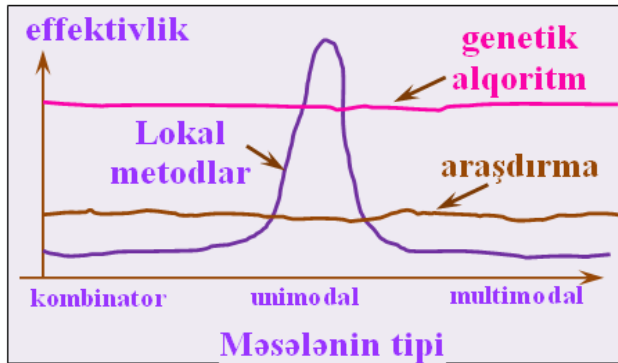
Beləliklə, əgər hər hansı bir çoxluqda bir neçə dəyişənli mürəkkəb funksiya verilibsə, genetik alqoritm – müəyyən vaxt ərzində funksiyanın qiymətinin mümkün maksimal qiymətinə yaxın olan nöqtəni tapan bir proqramdır. Hesablama üçün münasib vaxt seçməklə, biz, bu vaxt müddətində tapıla biləcək ən yaxşı həllərdən birini alırıq (şəkil 29).



Şəkil 26.



Şəkil 28.



Səkil 29.

Diofant tənliyinin həlli

Aşağıdakı Diofant tənliyini (ancaq tam həllər) nəzərdən keçirək: $a + 2b + 3c + 4d = 30$, harada ki, a, b, c və d – hər hansı bir müsbət tam ədədlərdir. GA tətbiq etməklə çox kiçik vaxt ərzində lazım olan həlli tapırıq.

Təbii ki, sual yaranır niyə digər metodlardan istifadə etmirik: sadəcə olaraq a, b, c, d -yə mümkün qiymətlər verməklə (aydındır ki, $1 \leq a, b, c, d \leq 30$) hesablamırıq?

GA “düşünülmüş” seçmə aparmaqla həlli daha tez tapmağa imkan verir. Biz bütün həlləri ardıcıl olaraq yoxlamırıq, təsadüfi seçilmiş həllərdən daha yaxşı həllərə yaxınlaşırıq.

Əvvəlcə 5 təsadüfi həll seçək: $1 \leq a, b, c, d \leq 30$. Biz daha aşağı həddüdə seçə bilərdik, ancaq sadəlik üçün 30 seçirik (cədvəl 9).

Uyğunlaşma əmsalını hesablamaq məqsədilə hər bir xromosom üçün $a + 2b + 3c + 4d$ ifadəsini hesablayaq. Alınan qiymətlə 30 arasındakı məsafə lazım olan qiymətdir (cədvəl 10).

Cədvəl 9.

1-ci nəsil xromosomlar və onların məzmunu

Xromosom	(a,b,c,d)
1	(1,28,15,3)
2	(14,9,2,4)
3	(13,5,7,3)
4	(23,8,16,19)
5	(9,13,5,2)

Kiçik qiymətlər 30-a daha yaxındır, ona görə də bu xromosom dəsti həllə daha yaxındır. Daha çox uyğunlaşmış xromosomların valideyn kimi seçilmə şansının çox olacağı bir sistemi yaratmaq üçün biz hesablmalıyıq ki, hər bir xromosom hansı ehtimalla (%-lə) seçilə bilər (cədvəl 11). Bunun üçün əmsalların tərs qiymətlərinin cəmini götürmək və bunun əsasında faizləri hesablamaq olar (bütün həllər Təsadüfi Ədədlər Generatoru (TƏG) vasitəsilə alınıb).

$$1/84 + 1/24 + 1/26 + 1/133 + 1/28 = 0.135266$$

Cədvəl 10.

Birinci nəsil xromosomların uyğunlaşma əmsalı

Xromosom	Uyğunlaşma əmsalı
1	$ 114-30 =84$
2	$ 54-30 =24$
3	$ 56-30 =26$
4	$ 163-30 =133$
5	$ 58-30 =28$

Cədvəl 11.

Valideyn ola bilmə ehtimalının tapılması

Xromosom	Valideyn ola bilmə ehtimalı
1	$(1/84)/0.135266 = 8.80\%$
2	$(1/24)/0.135266 = 30.8\%$
3	$(1/26)/0.135266 = 28.4\%$
4	$(1/133)/0.135266 = 5.56\%$
5	$(1/28)/0.135266 = 26.4\%$

5 valideyn cütünün seçilməsi üçün (hər cütlükdən bir fərd seçiləcək) təsəvvür edək ki, 10000 üzlü oyun zəri var, 1-ci xromosom 880, 2-ci 3080, 3-cü 2840, 4-cü 556 və 5-ci 2640 tərəfində qeyd olunub. Birinci cütlüyü seçmək üçün zəri iki dəfə atırıq və düşən xromosomları seçirik. Bu qayda ilə

digərləri də seçilir və aşağıda göstərilən cütlükləri alırıq (cədvəl 12):

Cədvəl 12.

Valideynlərin təsadüfi seçilməsi

Valideyn 1	Valideyn 2
3	1
5	2
3	5
2	5
5	3

Krossover tətbiq edək. Sınma nöqtəsi ixtiyari yerdə ola bilər (cədvəl 13).

Bu xromosomlar üçün də uyğunlaşma əmsalını hesablayaq (cədvəl 14).

Cədvəl 13.

Krossinqoverdən sonra alınan fərdlər

Valideyn 1	Valideyn 2	Yeni nəsil fərd
(13 5,7,3)	(1 28,15,3)	(13,28,15,3)
(9,13 5,2)	(14,9 2,4)	(9,13,2,4)
(13,5,7 3)	(9,13,5 2)	(13,5,7,2)
(14 9,2,4)	(9 13,5,2)	(14,13,5,2)
(13,5 7, 3)	(9,13 5, 2)	(13,5,5,2)

Cədvəl 14.

Yeni nəsil fərdlərin uyğunlaşma əmsalının hesablanması

Xromosom-yeni nəsil fərd	Uyğunlaşma əmsalı
(13,28,15,3)	$ 126-30 =96$
(9,13,2,4)	$ 57-30 =27$
(13,5,7,2)	$ 57-30 =22$
(14,13,5,2)	$ 63-30 =33$
(13,5,5,2)	$ 46-30 =16$

Yeni nəslin orta uyğunlaşması 38.8 oldu, valideynlərdə bu qiymət 59.4 idi. Növbəti nəsil mutasiyaya uğraya bilər. Məsələn, biz hər hansı bir xromosomun istənilən qiymətini 1-dən 30-dək təsadüfi tam ədədlə əvəz edə bilərik. Bu şəkildə davam etsək sonunda bir xromosomun uyğunlaşması 0 olacaq, yəni həll tapılacaq.

Əgər biz populyasiyanın sayını 5 deyil 50 götürsək bu həlli daha tez tapa bilərik.

Əlavə 2.

Genetik alqoritmlərdə kodlaşma

Kompyüterdə informasiya emalının təşkili məsələlərində say sistemləri, verilənlərin təsvir formaları və ədədlərin xüsusi kodlaşdırılması vacib yer tutur.

GA-nın işləməsi üçün ilk addım dəyişənlərdən xromosomların (hər yeni yaradılan fərd haqqında lazımi informasiyanı özündə saxlayan) yaradılmasıdır. Dəyişənləri kodlaşdırmaq üçün aşağıdakı formatlardan istifadə edilir:

- binar kodlaşma;
- həqiqi qiymətli kodlaşma.

Tam qiymətli əlamətlərin kodlaşdırılması üçün binar kodlaşdırmadan – bu əlamətin bitlərlə qiymətindən istifadə etmək olar. Onda bu əlamətin bütün mümkün qiymətlərini göstərmək üçün kifayət olacaq, müəyyən uzunluqlu gendən istifadə etmək çox asan olur. Təəssüf ki, belə kodlaşmada bəzi nöqsanlar var. Əsas nöqsan ondan ibarətdir ki, qonşu ədədlər qiymətləri bir neçə bitlə fərqlənir, məs 7 və 8 ədədləri bitlərlə göstərildikdə 4 mövqedə fərqlənirlər, bu da GA-nın yığılması üçün lazım olan vaxtı artırır.

Bu problemin aradan qaldırılması üçün qonşu ədədlərin ancaq bir mövqedə fərqlənəcəyi Qrey kodundan (mövqesiz koddur) istifadə etmək məsləhətdir.

Cədvəl 2.

Onluq ədədlərin Qrey kodu və ikilik say sistemində təsviri

İkilik say sistemi		Qrey kodu	
0	000	0	0000
1	0001	1	0001
2	0010	3	0011
3	0011	2	0010
4	0100	6	0110
5	0101	7	0111
6	0110	5	0101
7	0111	4	0100
8	1000	12	1100
9	1001	13	1101
10	1010	15	1111
11	1011	14	1110
12	1100	10	1010
13	1101	11	1011
14	1110	9	1001
15	1111	8	1000

Beləliklə tam qiymətli əlamətin kodlaşdırılmasında onu tetradalara bölürük və hər tetradanı Qrey kodu ilə ifadə edirik. Genin qiymətinin dekodlaşdırılması trivialdır. Qrey kodunda ədədlər ardıcılığında ən kiçik mərtəbə müvafiq olaraq 0 və 1 qiymətini alır, sonra növbəti böyük mərtəbə (ikinci) 1 olur kiçik

mərtəbə isə öz qiymətini əksinə dəyişir (1,0). Kodun adı da buradan irəli gəlir - əks olunmuş.

Müvafiq olaraq, iki kiçik mərtəbələr 00, 01, 11, 10 qiymətlərini alır, növbəti yüksək mərtəbə (üçünçü) 1 qiymətini aldıqdan sonra isə həmin qiymətlər əksinə dəyişilmiş ardıcılıqla sıralanır (10, 11, 01, 00), yəni 110,111,101, 100 alınır (cədvəl 2). Cədvəldə növbəti mərtəbə 1 olduqdan sonra əvvəlki üç mərtəbənin ardıcıl şəkildə əksinə düzülməsilə alınan ədədlər göstərilib.

Qeyd etdiyimiz kimi, Qrey kodunda olan ədədin ikilik koda çevrilməsi çox sadədir: mövqeli koddakı hər mərtəbə Qrey kodunda həmin mövqedəki ədədin özü ilə toplanmasının modulu və yuxarı mərtəbələrəki digər ədədlərin cəmi kimi hesablanır, ən böyük mərtəbə olduğu kimi qalır.

İkilik koddan Qrey koduna çevirmə daha sadədir: Qrey kodundakı hər mərtəbə mövqeli kodda həmin mövqedəki ədədin özü ilə toplanmasının modulu və yuxarı mərtəbədəki ədədin cəmi kimi hesablanır, ən böyük mərtəbə olduğu kimi qalır.

Əlamətlərin Qrey kodu ilə kodlaşdırılmasına aid sadə bir misala baxaq. Xromosomun daxilində genlərin uzunluğu eyni və ya müxtəlif ola bilər. Adətən eyni ölçülü genlərdən istifadə edilir. Tutaq ki, obyektin 5 əlaməti var və hər biri uzunluğu 4 elementdən ibarət olan genlə kodlaşdırılıb. Onda xromosomun uzunluğu $5 \times 4 = 20$ bit olacaq.

0010	1010	1001	0100	1101
------	------	------	------	------

Əlamətlərin ikilik və onluq qiymətlərini təyin edə bilərik.

Əlamətlər	Genin qiyməti	Əlamətin ikilik qiyməti	Əlamətin onluq qiyməti
Əlamət 1	0010	0011	3
Əlamət 2	1010	1100	12
Əlamət 3	1001	1110	14
Əlamət 4	0100	0111	7
Əlamət 5	1101	1001	9

Həqiqi qiymətli əlamətlərin kodlaşdırılması üçün də bitlərlə təsvir etmədən istifadə olunur.

İxtiyari diapazonda həqiqi qiymətlər alan əlaməti kodlaşdırmaq üçün aşağıda göstərilən üsuldən istifadə edilir. xi əlamətinin mümkün qiymətlər intervalı tələb olunan dəqiqliklə intervallara bölünür. $\{0, \dots, 2^N\}$ çoxluğundan götürülmüş tam qiymətli gi genini ri həqiqi ədədinə çevirmək üçün aşağıda göstərilən düsturdan istifadə edilir.

$$r_i = g_i \frac{(b_i - a_i)}{2^N - 1} + a_i$$

Kodlaşdırılmış genin həqiqi qiymətli genə və əksinə çevrilməsini nəzərdən keçirək: Əgər parametrin qiymətinin yerləşdiyi $[x_{min}; x_{max}]$ diapazonu və genin mərtəbələrinin sayı – m məlumdursa, bu diapazonu 2^m bərabər parçalara bölürlər. Hər parçaya genin müəyyən qiyməti uyğun gəlir. Bu zaman

kodlaşmış qiyməti həqiqi qiymətə və əksinə çevirmək üçün aşağıda göstərilən düsturlardan istifadə edilir:

$$r = \frac{g(x_{\max} - x_{\min})}{2^m - 1} + x_{\min}$$

$$g = \frac{(r - x_{\min})(2^m - 1)}{(x_{\max} - x_{\min})}$$

r – parametrin həqiqi (dekodlaşdırılmış) qiyməti, g – parametrin binar (kodlaşdırılmış) qiymətidir.

Məsələn, əgər parametrin qiyməti $[1; 2]$ intervalında yerləşirsə və hər gen 16 mərtəbə ilə kodlaşdırılıbsa onda əgər gen $ABCD_{16} = 43981_{10}$ olanda müvafiq həqiqi qiymət

$$r = 43981 * (2 - 1)(2^{16} - 1) + 1 = 0,6711 + 1 = 1,6711$$

Əgər dekodlaşdırılmış qiymət 1,3275 olarsa müvafiq gen belə hesablanacaq:

$$g = \frac{(1,3275 - 1)(2^{16} - 1)}{2 - 1} = 0,3275 * 65535$$

$$= 21462,7125$$

$$21462_{10} = 0101\ 0011\ 1101\ 0110_2$$

Əlavə 3

MATLAB 7.0.1 proqramında genetik alqoritmlərin hesablanması üçün funksiyalar

MATLAB 7.0.1 proqramında *Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox* menyusu əlavə edilmişdir. Burada genetik alqoritmlər və onun digər optimallaşdırma funksiyaları ilə birlikdə tətbiqi verilir. Bunun üçün əmr sətirində *psearchtool* əmri yığılır.

Genetik alqoritmlə işləmək üçün 4 əsas funksiya var.

- ✓ **ga** – məqsəd funksiyasının minimumunu tapmaq üçün funksiya.
- ✓ **gaoptimget** – tətbiq olunan genetik alqoritmın parametrlərini hesablayır.
- ✓ **gaoptimset** – genetik alqoritmın parametrlərini təyin edir
- ✓ **gatoool** – Genetic Alqoritmın Tool pəncərəsini açır

GA-nı qoyulan məqsəd funksiyasına tətbiq etmək üçün əvvəlcədən onu *M-file-a* yazmaq və cari qovluqda yadda saxlamaq lazımdır.

ga funksiyası

Bu funksiya əmr sətirində aşağıda göstərilən sintaksisə uyğun yazılır:

[x fval] = ga(@fitnessfum, nvars, options)

Burada

fitnessfum - qoyulan məqsəd funksiyasının yazıldığı *M-faylın* adıdır;

nvars – məqsəd funksiyasında olan sərbəst dəyişənlərin sayıdır;

options – İstifadə olunan GA-nın parametrlərini özündə saxlayan strukturdur. Əgər parametrlər dəyişilmirsə, onların qiymətləri susmaya görə götürülür;

Hesablamaların nəticələri aşağıdakı dəyişənlərdə yazılır:

fval – məqsəd funksiyasının son qiyməti;

x – optimal qiymətin alındığı nöqtədir.

ga funksiyasını açmaq üçün digər variantlar da var:

$x=ga(fitnessfun, nvars)$

$x=ga(fitnessfun, nvars, options)$

$x=ga(problem)$

$[x, fval]=ga(...)$

$[x, fval, reason]=ga(...)$

$[x, fval, reason, output]=ga(...)$

$[x, fval, reason, output, population]=ga(...)$

$[x, fval, reason, output, population, scores]=ga(...)$

$x=ga(fitnessfun, nvars)$ funksiyasından optimallaşdırma məsələsinin həllində istifadə olunur. *Fitnessfun* – minimallaşdırılan məqsəd funksiyasıdır, *nvars* - ən yaxşı fərdə uyğun gələn *x* həllərindən ibarət vektorun uzunluğudur.

$x=ga(fitnessfun, nvars, options)$ optimallaşdırma məsələsinin həllini tapmaq üçün alqoritmin parametrlərindən (*options*) istifadə edir.

$x=ga(problem)$ məsələnin minimumunu tapır, bu məsələnin strukturu üç sahə ilə təsvir edilir:

fitnessfcn – məqsəd funksiya

nvars – məqsəd funksiyasının sərbəst dəyişənlərinin sayıdır

options – GA strukturunun parametrləridir, bu parametrlər ***gaoptimset*** funksiyası ilə verilir

[x, fval]=ga(...) x-ə görə məqsəd funksiyasının qiymətini *fval*-a verir.

[x, fval, reason]=ga(...) *reason* –a alqoritmin dayanma parametrlərindən ibarət sətiri mənimsədir.

[x, fval, reason, output]=ga(...) *output* parametrinə hər nəsil haqqında məlumatları və alqoritmin reallaşdırılması haqqında digər informasiyaları mənimsədir. Output –un strukturu aşağıda verilib:

randstate (və ya randnstate) – populyasiyanın təsadüfi şəkildə generasiya olunmuş ilkin vəziyyətidir;

generations – hesablanacaq nəsillərin sayı;

funccount – funksiyanın hesablamalarının sayı;

message – alqoritmin dayanma parametrləri. Bu şərh alqoritmin dayanmasının bir neçə arqumentini göstərir.

[x, fval, reason, output, population]=ga(...) populyasiyanın sətirləri son populyasiyanın fərdlərinə uyğun gələn matrisini yaradır

[x, fval, reason, output, population, scores]=ga(...) final populyasiyanın hesablamalarını verir.

QEYD: bütün optimallaşdırma məsələlərinin həlli üçün populyasiya həqiqi ədədlər şəklində verilməlidir. Ga funksiyası kompleks dəyişənli funksiyalarda işləmir. Məqsəd funksiyasını həqiqi və kompleks hissələri ayıraraq həqiqi vektor şəklində yazmaq lazımdır.

Məsələn,

[x fval, reason] = ga(@rastriginsFcn, 10)

x =

Columns 1 through 7

0.9977 0.9598 0.0085 0.0097 -0.0274 -0.0173 0.9650

Columns 8 through 10

-0.0021 -0.0210 0.0065

rval =

reason =

generations

***gaoptimset* funksiyası**

Genetik alqoritmin sazlanması üçün ***gaoptimset*** funksiyasından istifadə edilir. O GA – nı istifadəçinin istəyinə uyğun olaraq operatorları kombinə etməklə qurmağa imkan verir. Funksiyanın sintaksisi aşağıda göstərilən kimidir:

options = gaoptimset

gaoptimset

options = gaoptimset('param1', 'value1', 'param2', 'value2', ...)

options = gaoptimset(oldopts, 'param1', 'value1', ...)

options = gaoptimset(oldopts, newopts)

options = gaoptimset bu funksiyanın köməyi ilə GA-ya susmaya görə götürülən strukturdan fərqli struktur verilir.

Gaoptimset arqumentlərin daxil və ya xaric edilməsini tələb etmir, parametrlərin siyahısını və həqiqi qiymətlərini formalaşdırır.

Options = gaoptimset('param1', 'value1', 'param2', 'value2', ...) parametrlər və onların qiymətlərindən ibarət strukturu generasiya edir. Bəzi parametrlərin susmaya görə qiymətindən istifadə edilə bilər.

options = **gaoptimset**(**oldopts**, '**param1**', '**value1**', ...) seçilmiş xüsusi parametrlər və onların qiymətləri ilə yenilənmiş **oldopts** strukturunun surətini yaradır.

Options = **gaoptimset**(**oldopts**, **newopts**) mövcud **oldopts** strukturunun parametrlərini yeni **newopts** strukturlarının parametrləri ilə kombinə edir. **newopts**-dakı 0- dan fərqli bəzi parametrlər **oldopts**-da olan köhnə parametrləri əvəz edə bilər. Cədvəl 1-də **gaoptimset** funksiyasının parametrlərinin siyahısı verilib, fıqurlu mötərizədə {} susmaya görə qiymətlər götürülür.

Cədvəl 1. *Gaoptimset* funksiyasının parametrlərinin siyahısı

Parametr	Təsviri	Qiyməti
CreationFcn	Başlanğıc populyasiyanın yaradılması üçün istifadə edilir	{@gacreationuniform}
CrossoverFraction	Krossinqoverin ehtimalıdır, buraya krossinqover nəticəsində alınan elit fərdlər daxil deyil	Müsbət ədədlər {0,8}
CrossoverFcn	Krossinqoverin növü	@crossoverheuristic (təsadüfi krossinqover) {@crossoversscattered} @crossoverintermediate @crossoverssinglepoint (bir nöqtəli krossinqover) @crossoversswopoint (iki nöqtəli krossinqover)

Parametr	Təsviri	Qiyməti
EliteCount	Cari populyasiyadan yeni nəslə köçürüləcək fərdlərin sayını təyin edən müsbət tam ədəd	Müsbət tam ədəd {2}
FitnessLimit	Ədəd. Yararlılıq funksiyası FitnessLimit qiymətinə çatarsa, alqoritm dayanır	Ədəd {-Inf}
FitnessScalingFcn	Yararlılıq funksiyasının qiymətləri ədədlər olduğda təyin edilir	@fitscalinggoldberg {@fitscalingrank} @fitscalingprop @fitscalingtop
Generations	Alqoritmın iterasiyalarının maksimal sayını təyin edən müsbət ədəd	Müsbət tam ədəd {100}
PopInitRange	İlkin populyasiyadakı fərdləri göstərən matris və ya vektor	Matris və ya vektor [0;1]
PopulationType	Populyasiyadakı verilənlərin tipini təsvir edən sətiri ifadədir	'bitstring' 'custom' 'doubleVector'
HybridFcn	<i>ga</i> funksiyası sona çatdıqdan sonra növbəti optimallaşdırmanı təyin edir	Qurulan funksiya {[]}

Parametr	Təsviri	Qiyməti
InitialPopulation	Başlanğıc populyasiya	Müsbət ədədlər {[]}
InitialScores	Başlanğıc nöqtələr	Vektor – sütun {[]}
Migrationdirection	Miqrasiyanın istiqaməti	'both' {'forward'}
MigrationFraction	0 və 1 arasında ədəddir, hər altpopulyasiya üçün miqrasiya edəcək fərdlərin payını göstərir	Ədəd {0.2}
MigrationInterval	Miqrasiyalar arasındakı nəsillərin sayına uyğun gələn tam ədəddir	Müsbət tam ədəd {20}
MutationFcn	Yeni nəslin mutasiyası zamanı təyin edilir	@mutationuniform {@mutationgaussian}
OutputFcns	GA-nın hər iterasiyada çağırıldığı funksiyalardan ibarət massivdir	Massiv {[]}
OutputInterval	Çıxış funksiyasının ardıcıl olaraq çağırılması arasındakı nəsillərin sayını göstərən müsbət tam ədəddir	Müsbət tam ədəd {1}

Parametr	Təsviri	Qiyməti
PlotFcns	Alqoritmin hesablanması zamanı alınmış nəticələrin saxlanması üçün massivdir. Sonradan qrafikin qurulması üçün istifadə edilir	@gaplotbestf @gaplotbestgenome @gaplotdistance @gaplotexpectation @gaplotgeneology @gaplotselection @gaplotrange @gaplotscorediversity @gaplotscores @gaplotstopping {}
PlotInterval	<i>plot</i> funksiyasının ardıcıl olaraq çağırılması arasındakı nəsillərin sayını göstərən müsbət tam ədəddir	Müsbət tam ədəd {1}
PopulationSize	Populyasiyanın ölçüsü	Müsbət tam ədəd {20}
SelectionFcn	Yeni nəsillərin krossinqoveri və mutasiyası üçün valideynləri seçmə funksiyasını təyin edir	@selectiongoldberg @selectionrandom {@selectionstochunif} @selectionroulette @selectiontournament
StallGenLimit	Müsbət tam ədəd. <i>StallGenLimit</i> ardıcıl iterasiyalar müddətində məqsəd funksiyasında nəticələr alınmırsa, alqoritm dayanır	Müsbət tam ədəd {50}

Parametr	Təsviri	Qiyməti
StallTimeLimit	Müsbət tam ədəd. <i>StallTimeLimit</i> saniyə ərzində məqsəd funksiyasında nəticələr alınmırsa, alqoritm dayanır	Müsbət tam ədəd {20}
TimeLimit	Müsbət ədəd. İşə başladıqdan <i>TimeLimit</i> saniyə sonra alqoritm dayanır	Müsbət ədəd {30}
Vectorized	Məqsəd funksiyasının vektorlaşdırılmasının təyin edən sətirdir	'on' {'off'}

Məsələn,

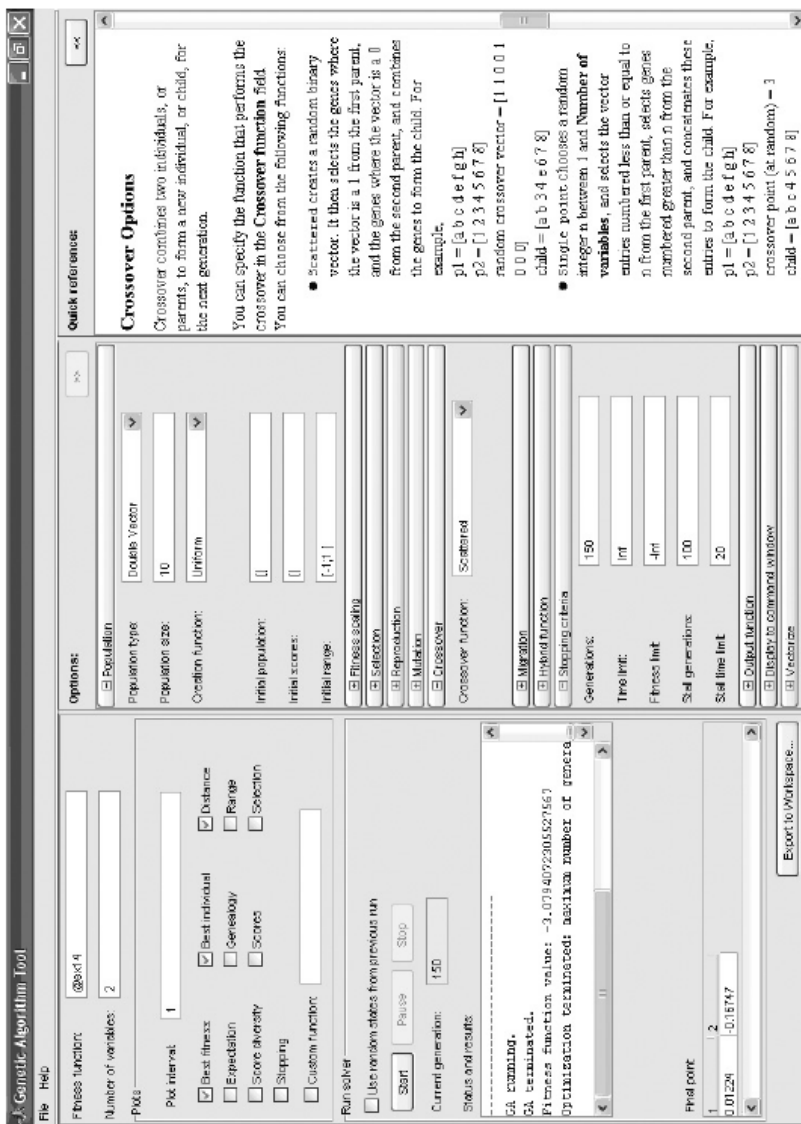
1. *gaoptimset* funksiyası

gaoptimset funksiyasının sintaksisi aşağıdakı kimidir:

val = *gaoptimset*(*options*, 'name');

2. *gatoool* funksiyası

gatoool funksiyası vasitəsilə GA-nın alətlər pəncərəsi açılır (şəkil Ə.1). Şəkildən görüldüyü kimi pəncərədə bütün komponentlər haqqında məlumat var, istifadəçi parametrləri seçir və “start” düyməsini vurur. **Plots** bölməsində dəyişənləri seçmək olur, onları dəyişdirdikdə bu qrafik şəkildə də görünür.



Şəkil Ə.1. GA-nın alətlətlər pəncərəsi

Әдәбиyyat

1. Дарвин Ч. О происхождении видов путем естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь – М.:АН СССР, 1939, – Т.3.
2. Батищев Д.И. Генетические алгоритмы решения экстремальных задач; Нижегородской госуниверситет. – Нижний Новгород: 1995, 62 с.
3. Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Генетические алгоритмы. Под ред. В.М.Курейчика. – 2-е изд., испр. И доп. – М.; ФИЗМАТЛИТ, 2006, 320 с.
4. Darrel W. A Genetic Algorithm Tutorial; November 10, 1993; Technical Report CS-93-103 (Revised); Department of Computer Science, Colorado State University, Fort Collins, US.
5. Fogel D. B. Evolutionary computation: towards a new philosophy of machine intelligence. – Piscataway: IEEE Press, 2000.
6. Goldberg D. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning – Massachusetts: Addison-Wesley, 1989.
7. Larry J. Eshelman, J. David Schaffer: Productive Recombination and Propagating and Preserving Schemata. FOGA 1994, p. 299-313.
8. Holland J. H. Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory Analysis With Applications to Biology, Control, and Artificial Intelligence – The MIT Press, Cambridge, 1975.

9. Koza J. R. Genetic Programming – Cambridge: The MIT Press, 1998.— 609 с.
10. Michalewicz Z. Genetic algorithms + Data Structures = Evolution Programs – New York: Springer-Verlag, 1996, 387 с.
11. Mitchell M. An Introduction to Genetic Algorithms – Cambridge: MIT Press, 1999, 158 с.
12. Periaux J., Sefrioui M., Ganascia J.-G. Fast Convergence Thanks to Diversity // Evolutionary computing. — San Diego, 1998, 9 с.
13. Periaux J., Sefrioui M. Evolutionary computational methods for complex design in aerodynamics // AIAA-98-0222. – Reno, 1998, 15 с.
14. Periaux J. Combining Game Theory and Genetic Algorithms with Application to DDM-Nozzle Optimization Problems // Proceedings of DDM. – Greenwich, 1998, 17 с.
15. Periaux J. Genetic Algorithms for electromagnetic backscattering multiobjective optimization // Genetic algorithms for Electromagnetic Computation. – Ed: Erir. Mielchessen, 1998, 30 с.
16. Schwefel H.P. Evolution and Optimum Seeking –New York: John Wiley & Sons, 1995.
17. Курейчик В.М. Генетические алгоритмы. Монография, ТРТУ, Таганрог, 1998.
18. Курейчик В.М. Генетические алгоритмы и их применение. Научное издание. Изд-во ТРТУ, издание второе, дополненное, 2002.
19. Вентцель Е.С. «Исследование операций», - М.: 1972.

20. J. David Schaffer, Murali Mani, Larry J. Eshelman, Keith E. Mathias: The Effect of Incest Prevention on Genetic Drift. FOGA 1998: 235-244.
21. Грешилов А.А. «Как принять наилучшее решение в реальных условиях», - М.: 1991, 164-170 с.
22. Корнеев В.В., Гареев А.Ф. «Базы данных. Интеллектуальная обработка данных», М.: 2001, 220 с.
23. Larry J. Eshelman, Keith E. Mathias, J. David Schaffer: Crossover Operator Biases: Exploiting the Population Distribution. ICGA 1997, p.354-361
24. Леонов О.И. «Теория графов».
25. Майника Э., «Алгоритмы оптимизации на сетях и графах.» - М.: 1981
26. Новиков Ф.А. «Дискретная математика для программистов». СПб: Питер, 2000.
27. «Генетические алгоритмы: почему они работают?»/ Компьютерра, № 11, 1999 год
28. Де Джонг К. А. Введение ко второму специальному выпуску по генетическим алгоритмам. Машинное обучение, №5(4), 351-353 с.
29. <http://www.neuroproject.ru>
30. <http://cs.msu.su/>
31. <http://www.opensystems.ru/>
32. http://math.nsc.ru/AP/benchmarks/UFLP/uflp_ga.html
33. <http://algolist.manual.ru/ai/ga/ga1.php>
34. http://www.victoria.lviv.ua/html/oio/html/theme10_rus.htm
35. <http://www.algolist.manual.ru>
36. <http://rain.ifmo.ru/cat>

37. <http://www.geneticprogramming.org>
38. <http://www.gene-expression-programming.com/webpapers/Ferreira-ASAI02.pdf>
39. <http://www.geatbx.com/docu/algindex-03.html>
40. <http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/153.pdf>
41. http://www.nbu.gov.ua/portal/natural/Ssip/2009_2/Dub_16.pdf
42. [http://sci2s.ugr.es/publications/ficheros/ijis-14\(11\)-1099-1121.pdf](http://sci2s.ugr.es/publications/ficheros/ijis-14(11)-1099-1121.pdf)
43. <http://rpierce.com/?p=23>
44. <http://www.maths.tcd.ie/~rmurphy/Project/Report/report.html>
45. <http://www.cs.colostate.edu/~genitor/MiscPubs/tutorial.pdf>
46. <http://window.edu.ru/library/pdf2txt/394/39394/17112/page4>
47. Pakhira M. K. and De R. K., “A Hardware Pipeline for Function Optimization using Genetic Algorithms”, GECCO’05, pp. 25 - 29, 2005.
48. Tsukahara A. and Kanasugi A., “Genetic Algorithm with Dynamic Variable Number of Individuals and Accuracy”, International Journal of Control, Automation, and Systems, Vol. 7, No.1, pp. 1-6, 2009

Qlossari

Allel – genlərin mümkün qiymətləri

Autbridinq – aralarındakı Xemminq məsafəsi maksimum olan fərdlərdən valideyn kimi seçilərək çarpazlaşma metodu

Binary mutation – binar mutasiya

Density mutation – mutasiyanın sıxlığı

Discrete recombination – diskret çarpazlaşma

Exclusion selection – istisna etməklə seçmə

Elite selection – elitar seçmə

Epistaz – genin, digər yerdə olan genlərinin qiymətindən asılı olaraq, fərdin uyğunlaşmasına təsiridir.

Fərd – xromosomlar dəsti (məsələnin həlli variantı)

Gen – xromosomun hər bir mövqeyi (hər bir biti)

Xemminq məsafəsi – eyni ölçülü iki bu vektorunda fərqlənən komponentlərin sayı (fərqli lokusların sayı)

Xromosom – nizamlanmış (sıralanmış) ədədlərdən ibarət sətir (və ya vektor)

İnbridinq – aralarındakı Xemminq məsafəsi minimum olan fərdlərdən valideyn kimi seçilərək çarpazlaşma metodu

İnversiya – xromosomda bitlər ardıcılığının hər hansı bir hissədə əksinə çevrilməsi

Intermediate recombination – aralıq çarpazlaşma

Krossinqover – iki xromosomun çarpazlaşması nəticəsində müəyyən hissədən qırılaraq qarşılıqlı şəkildə hissələrini dəyişdirərək yeni xromosomların alınması

Lokus – xromosomda genin mövqeyi

Migration – bir populyasiyanın fərdlərinin digər populyasiyalara miqrasiyası

Multi – point crossover – çoxnöqtəli krossinqover

Mutasiya – xromosomda təsadüfi seçilən bir və ya bir neçə komponentin qiymətinin dəyişilməsi

Populyasiya – fərdlərin (xromosomların) məcmusu

Proportional selection – mütənasib seçmə

Real valued mutation – həqiqi qiymətli mutasiya

Seçmə - valideyn cütlüklərinin seçilməsi

Shuffler crossover – qarışdırmaqla krossinqover

Single-point crossover – birnöqtəli krossinqover

Şim (shema) – 1 (həm də populyasiyanın istənilən sətrinin uzunluğudur) uzunluqlu sətir olub, $\{0,1,*\}$ simvollarından ibarətdir

The schema theorem – Şim teoremi

Triadic crossover – üçlü krossinqover

Truncation selection – kəsib atma ilə seçmə

Uniform crossover – bircins krossinqover

Fitness function (Uyğunlaşma) – ekstremumu tapılacaq funksiya və ya əlamət (şərt)



Kazımov Tofiq
Həsənağa oğlu

AMEA İnformasiya Texnologiyaları
İnstitutunun şöbə müdiri fizika-
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
tofig@mail.ru



Bayramova
Tamilla Adil qızı

AMEA İnformasiya Texnologiyaları
İnstitutunun böyük elmi işçisi

tamilla@iit.ab.az

Texniki redaktor: Anar Səmidov
Zülfiyyə Hənifəyeva

Korrektor: İlkanə Əhmədzadə

Komputer tərtibatı: Nəzakət Məlikova

Komputer dizaynı: Vasif Məhərov

Çapa imzalanmışdır: 06.04.2015. Çap vərəqi: 60x84 1/16,
Sifariş № 64, tiraj 100 ədəd.



Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
İNFORMASIYA TEXNOLOGİYALARI İNSTITUTU
“İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı

Az1141, Bakı şəh., B.Vahabzadə, 9
Tel.: (+99412) 510 42 74 Faks: (+99412) 539 61 21
secretary@iit.ab.az, www.ikt.az